

从零熵到正熵

Sylvain Crovisier Enrique Pujals

在一般科学中，短语“通往混乱的道路 (route to chaos)”已经成为指代当某物理的，生物的，经济的，或社会的系统从一个表现秩序 (order) 的状态转变为一个显示随机性的状态 (或混沌 (chaos)) 的隐喻。有时，目标是要理解哪些普遍的机制能解释该转变，我们如何能描述处于有序和完全的混乱之间区域的系统。换句话说，目标是理解当控制系统行为的参数变化时，一个系统从一个递归集 (recurrent set) 是有限的之状态演化到一个显示出混沌行为状态的数学过程。这只在 1 维动力学的情形已被理解。这篇文章展示了允许我们离开那些局限性的新的方法。

讨论了描述一大类 2 维动力学的一个尝试性的整体框架，部分受区间映射 1 维理论发展的讨论所启发。更准确地说，我们呈献了一类介于 1 维和高维之间光滑的动力学。在这个背景下，发展一个类似 1 维类型方法是可能的，特别是去理解从零熵到正熵的转变。

1. 动力学中的复杂性

考虑一个随时间演化的系统，动力系统的目的就是要描述其轨道的渐近行为。作为一个例子，我们可以想象一个 Morse (莫尔斯) 函数相关的梯度流：存在有限数目的平衡点，而任意其他轨道是连接一个平衡点到另外一个平衡点的一条曲线。我们也可以考虑力学系统：在理想的无摩擦的摆的情形下，我们得到一个流，它的轨道包含在能量函数的水平集中。见图 1 和图 2。

在这篇文章中我们考虑离散时间系统，由在相空间

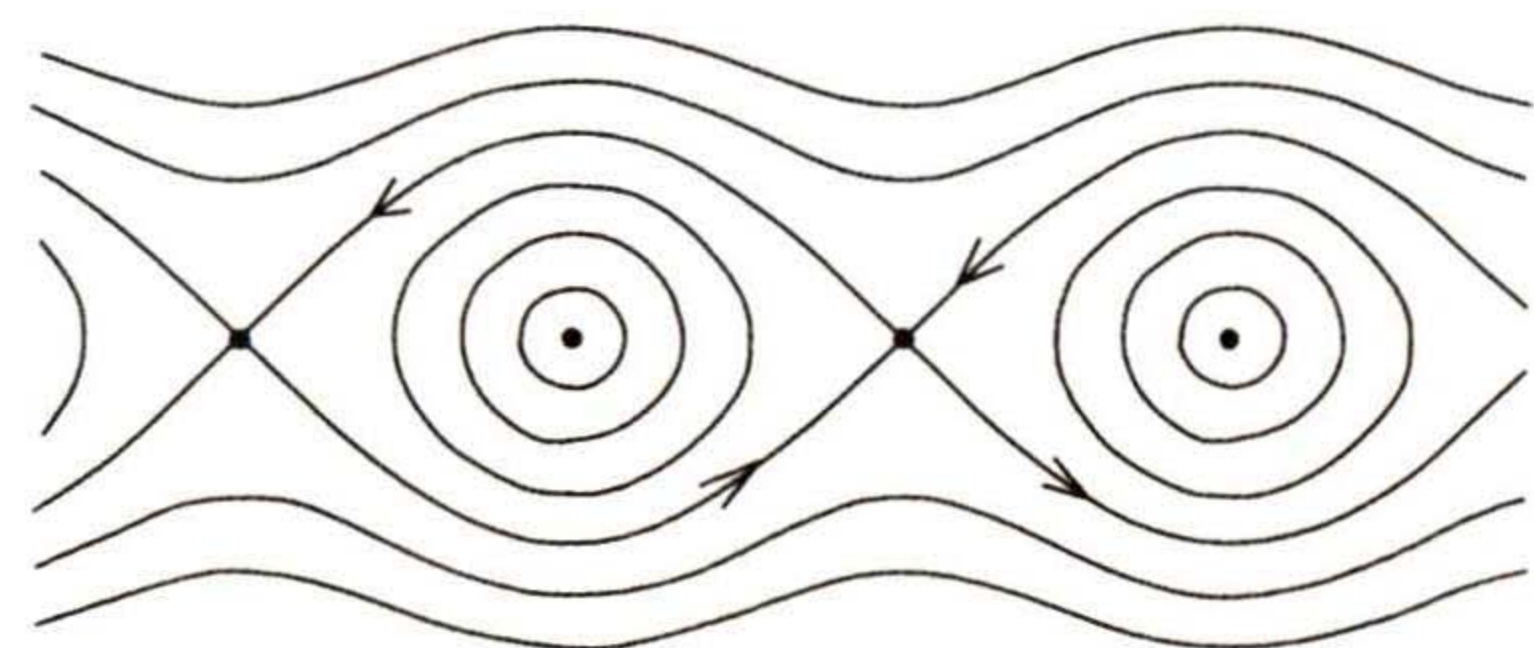


图 2 Hamilton 动力学 (摆)

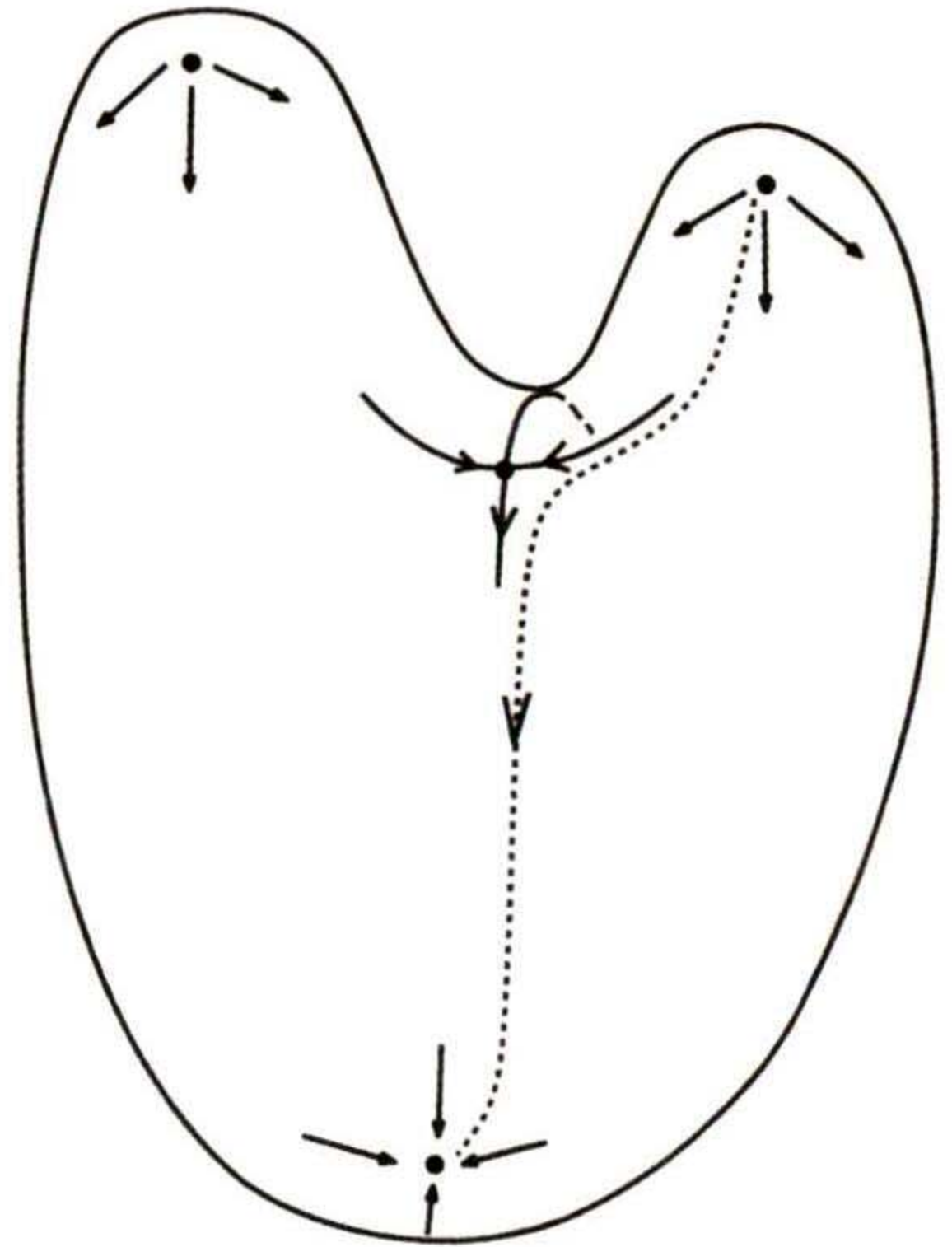


图 1 一个 Morse 函数的梯度流定义的 Morse-Smale 动力学

M 上的一个映射 f 定义。例如，对前面提到的流， f 可以是时间 -1 映射。向前轨道 (forward orbits) 是形式如 $x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x))), \dots$ 的序列。为了方便，我们通常记 $f^n(x)$ 为经过 f 作用 n 次的像，而我们的目标之一就是去刻画轨道的聚点集 (accumulation sets)，

译自: Notices of the AMS, Vol. 69 (2022), No. 5, p. 748–761, From Zero to Positive Entropy, Sylvain Crovisier and Enrique Pujals, figure number 19. Copyright ©American Mathematical Society 2022. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。
Sylvain Crovisier 是法国国家科学研究中心 (CNRS) 研究主任，在奥赛数学实验室 (巴黎 – 萨克雷大学) 工作，他的邮箱地址是 sylvain.crovisier@universite-paris-saclay.fr。
Enrique Pujals 是纽约城市大学研究生中心教授，他的邮箱地址是 epujals@gc.cuny.edu。

通常被称为极限集 (limit sets).

1.1 马蹄映射

对于上述系统, 或者对其他的例如旋转或等距同构, 极限集是非常简单的, 并且轨道很容易被描述. 但是存在更丰富行为. 这发生在曲面上, 当一个矩形 R 被纵向拉伸, 水平方向收缩, 并被它的像 $f(R)$ 穿过两次. 在这种情形, $R \cap f(R)$ 有两个分支 (R_0, R_1) , 并且包含在 R 中的任意轨道由 $\{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ 中的一个序列编码, 它代表了轨道与分支相交的序列. 见图 3, 更多细节见 [Shu]. 反过来, 任意这样的序列由一个包含在 R 中的轨道实现. 这说明, 对每个时刻 $n \geq 0$ 至少有 2^n 个不同的该系统的轨道在矩形 R 的尺度可以被区分.

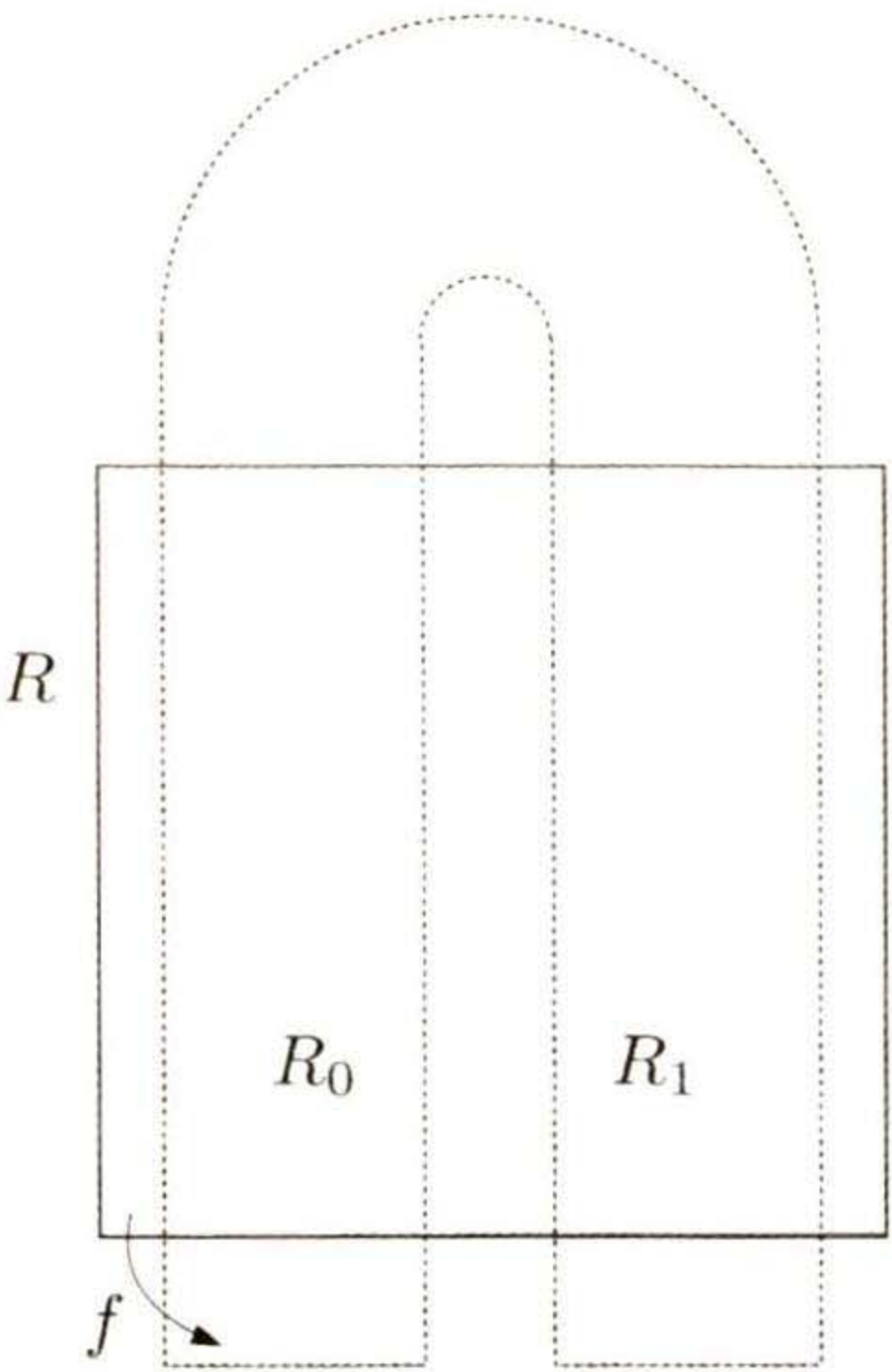


图 3 马蹄映射

1.2 拓扑熵

人们通过熵来衡量一个动力系统 f 的复杂性. 它是通过固定 $\varepsilon > 0$, 并考虑 f 作用下, 在尺度 ε 到时刻 n 能被区分的轨道的最大数 $N(\varepsilon, f, n)$ 来定义的. 拓扑熵 $h(f)$ 是这个量的渐近指数增长率¹⁾. 当 f 是一个紧流形的可微映射时, 它总是有界的. 正如我们将看到的, 当熵为零或为正时动力学是显著不同的.

1.3 Morse-Smale (斯梅尔) 动力学

对图 1 和图 2 中画出的简单系统, 熵是零. 这对任意 Morse-Smale 动力学也是对的, 也就是, 对以如下方式推广梯度动力学的系统:

- 存在有限多个周期轨道 $O_1, \dots, O_\ell$, 每一个都是双曲的 (当 $x \in O_i$ 经过 f^n ($n \geq 1$) 作用是不动点时, $Df^n(x)$ 的本征值的模不是 1).
- 任意其它轨道在过去和在未来在两个不同的轨道 O_i, O_j 上聚积, 其中 $i < j$.

1.4 倍增周期级联和计程表

圆盘上零熵微分同胚并且不是 Morse-Smale 的一个重要例子最早在 [GST] 中被构造, 并且展示出周期轨道的一个无穷序列. 可以描述如下: 圆盘 D 被映射到本身, 并且由向前 (forward) 轨道收敛到一个不动点 x_0 的点组成的线 γ 分开. $D \setminus \gamma$ 的两个分量 D_l, D_r 是拓扑圆盘, 并被该映射互换, 包含相同 2 周期轨道的点 x_l, x_r . 每个圆盘 D_l 或 D_r 被一条轨道聚积在 $\{x_l, x_r\}$ 上的点组成的线 γ_l 或 γ_r 分开; $D \setminus (\gamma_l \cup \gamma \cup \gamma_r)$ 的 4 个组成部分是通过映射循环排列的, 并且它们其中的每个包含一个相同 4 周期轨道的点. 分解归纳地继续, 对每一个周期 2^n

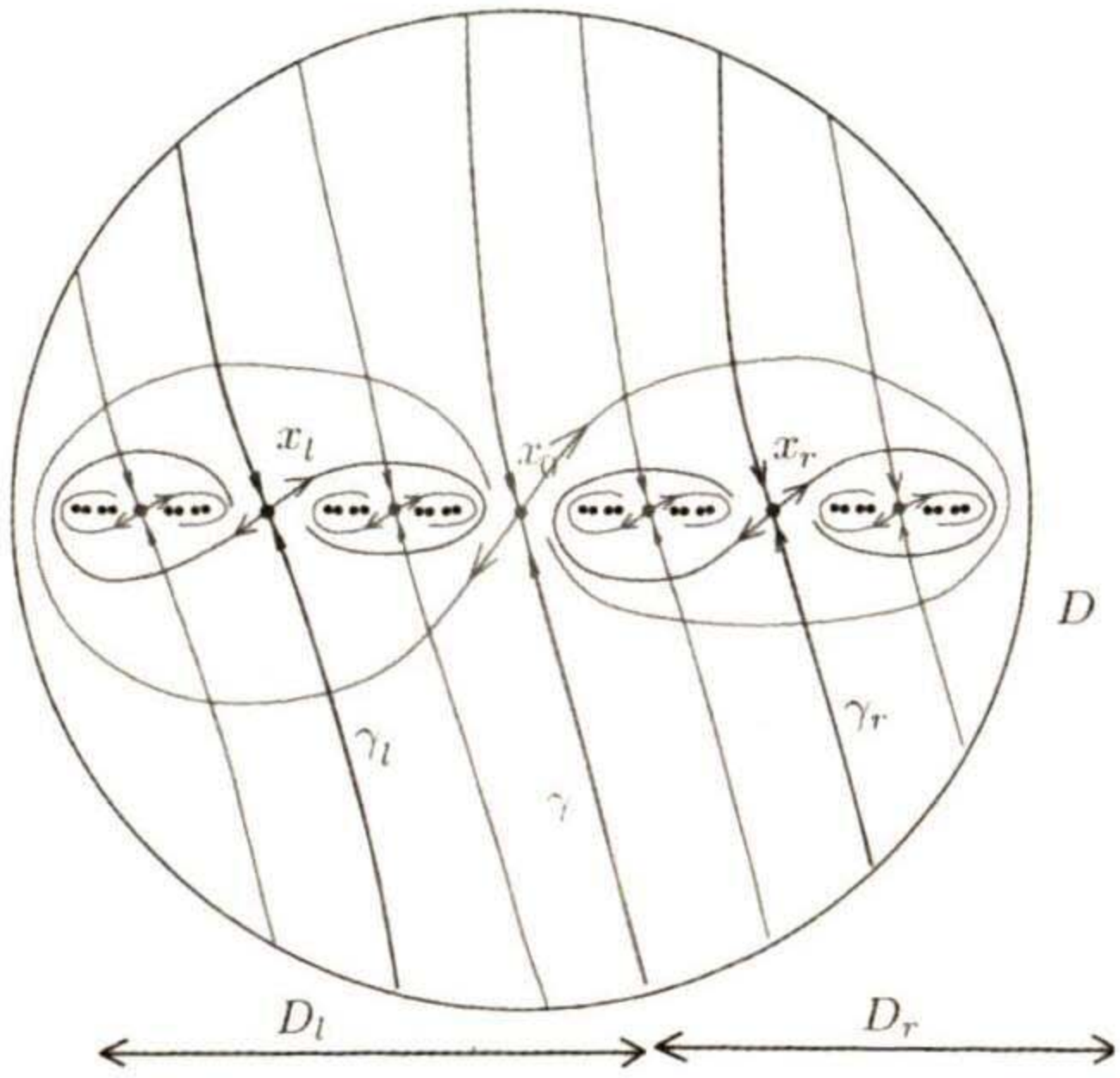


图 4 倍增周期级联在计程表上聚积

1) 注意到随 ε 减小 $N(\varepsilon, f, n)$ 增加. 于是我们形式上令 $h(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \log N(\varepsilon, f, n)$.
——原注

产生一个周期轨道.

周期点的集合收敛到一个不变的 Cantor(康托尔) 集 K . 动力系统在 K 上的限制是与二进整数群 $\mathbb{Z}_2$ 上的 1 加法共轭, 而由此原因极限 Cantor 集被称为一个计程表 (或加法机).

1.5 横截同宿相交

对图 3 所示的马蹄映射, 我们已经看到在时刻 n 时的旅程数具有下界 2^n , 而熵至少是 $\log(2)$. 对该现象的一个推广经常出现在可微动力学中. 事实上, 我们考虑一个具有不动点 p 的微分同胚, 该不动点是一个双曲

鞍点 (hyperbolic saddle): p 点的切空间分解为两个不变子空间的和 $T_pM = E^s \oplus E^u$, 使得 $Df|_{E^s}$ (相应的, $Df|_{E^u}$) 的本征值具有小于 1 (相应的, 大于 1) 的模. 则向前 (相应的, 向后) 轨道收敛到 p 点的集合是一个浸入子流形 $W^s(p)$ (相应的, $W^u(p)$), 被称作 p 的稳定流形 (相应的, 不稳定流形). Poincaré (庞加莱) 注意到了一个非常吸引人的现象: 当这些流形有一个横截交点 (与 p 不同) 时, 它们将以一种错综复杂的方式相交, 见图 5.

Smale 证明了这样一个横截同宿迫使 f 有一个马蹄, 这意味着熵是正的. 对于周期为 τ 的具鞍点的周期轨道 O (亦即它们分裂为 f^τ 的鞍点不动点), 我们类似地定义稳定和不稳定流形 $W^s(O)$ 和 $W^u(O)$; 它们之间的一个横截交点 (O 之外) 意味着 f 容许一个马蹄. Katok 证明了 2 维时逆命题成立. 关于曲面, 正的熵于是等价于马蹄的存在:

定理 (Smale, Katok) 对于一个曲面上的 C^2 微分同胚, 拓扑熵为正, 当且仅当存在一个具有横截同宿点的双曲周期轨道.

在高维情形, 只有 Smale 的结论成立, 但是我们可以问 Katok 的结论对 “大多数” 微分同胚是否还成立.

2. 在系统空间中向混沌的转变

看来微分同胚空间分裂为动力学非常不同的两类: 那些具有零熵的和那些具有正熵的. 每一类都包含开集: 一边是 Morse-Smale 微分同胚的集合, 一边是显示横截同宿轨道系统的集合. 这自然产生出下列问题.

Q1. Morse-Smale 微分同胚集合在零熵系统的集合中是否稠密?

Q2. 具有横截同宿的微分同胚的集合在正熵系统的集合中是否稠密?

如果这些问题有肯定的回答, 这两类的界面是小的, 并且一个目标将是理解处于简单 (零熵) 和复杂 (正熵) 动力学之间转变的系统. 特别是我们想要认定出产生熵的现象, 如果它存在的话.

Q3. 是否能刻画属于零熵动力学那一类边界的系统?

我们注意到上面介绍的两个开类可以由系统的周期轨道数区分: 一种情形中是稳定有限的, 另一种情形中是稳定无限的.

Q4. 是否能认定出从有限多到无限多周期轨道的转变?

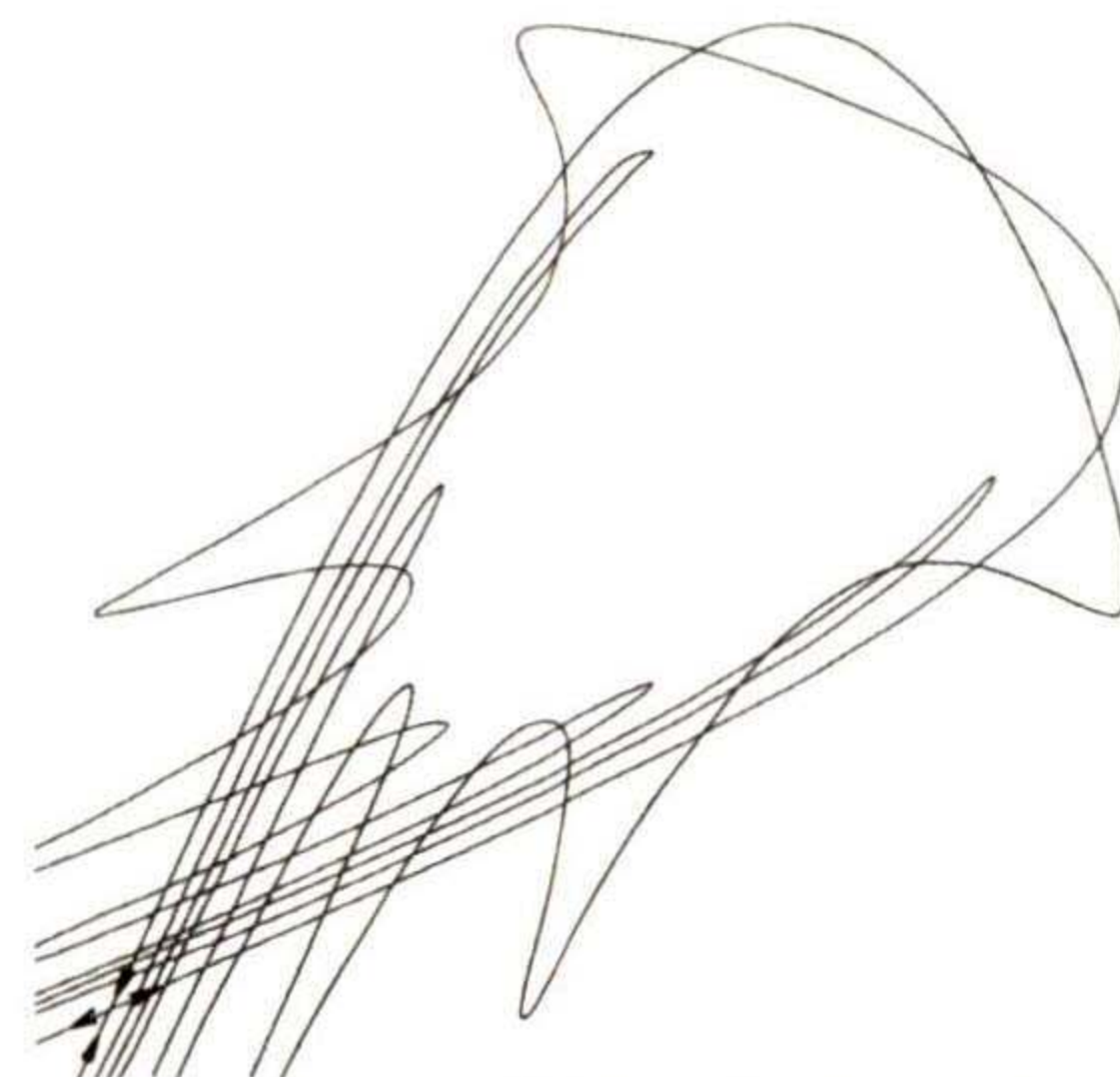


图 5 存在一个横截同宿时, 一个不动点的稳定和不稳定流形形成的网

我们将在不同的背景设定下讨论这些问题，从较低维开始。

3.1 维动力学

这些问题在 1 维中已经被讨论过。我们将集中精力在作用在闭区间上的连续映射，但还可以考虑作用在其他 1 维空间的映射，例如圆或树。对于单调映射，不难证明任意轨道的聚点要么由不动点给出（如果映射是递增的），要么由一个唯一的不动点和周期 2 的周期轨道给出（如果映射是递减的）。

一个更丰富的情形适用于不可逆映射。二次多项式在实数线上的作用展示了不同的可能动力学情形如何出现。不失一般性，我们可以考虑对于 $a \in [0, 4]$ 满足 $f_a([0, 1]) \subset [0, 1]$ 的二次族

$$f_a: x \mapsto ax(1-x).$$

存在一个值 a_* ，使得当 $a \leq a_*$ 时拓扑熵消失，在其他参数时拓扑熵为正。当 $a < a_*$ 增加时，（有限）的周期轨道数增加，而 a_* 是出现周期任意大的周期点的最小参数。

区间的自然排列容许一个组合的方法。例如，考察整个序结构的丰富性，Milnor（米尔诺）和 Thurston（瑟斯顿）发展了一个折叠（kneading）理论，对区间的一族具有给定单调分支数的自同态动力学的所有拓扑可能性给出一个完整描述。

3.1 区间上的周期近似

一个点 x_0 是返回的（recurrent），如果它的向前轨道与它的任意邻域相遇；当 x_0 是周期的是这个情形。一个突出了序结构优势的结果断言：

性质 (L-S. Young [Y]) 对于区间映射，周期点在返回集中是稠密的。

这个事实在更高维是不知道的，即使是从一个光滑的一般观点。对这个事实的一个简单的证明大致如下。我们考虑一个返回的（非周期的）点 x_0 和一个离 x_0 很近的向前迭代 $x_1 = f^n(x_0)$ 。不失一般性，我们可以假设 $x_0 < x_1$ 。我们声称在 (x_0, x_1) 之内存在一个 $g := f^n$ 的周期点。实际上可以容易地验证 x_0 对 g 仍是返回的。因为 $x_0 < x_1$ ，存在一个正整数 k 使得 $g^k(x_1) < x_1$ 。取最小的 k 还得到 $g^k(x_0) = g^{k-1}(x_1) > x_1$ 。因此我们就有一个连续映射 $g^k: [x_0, x_1] \rightarrow [0, 1]$ ，使得 $g^k(x_0) > x_1$ 和 $g^k(x_1) < x_1$ 。因此 g^k 的图在 (x_0, x_1) 之内穿过对角线：有一点 $p \in (x_0, x_1)$ 对 g^k 是不动的，因而对 f 是周期的，见图 6。

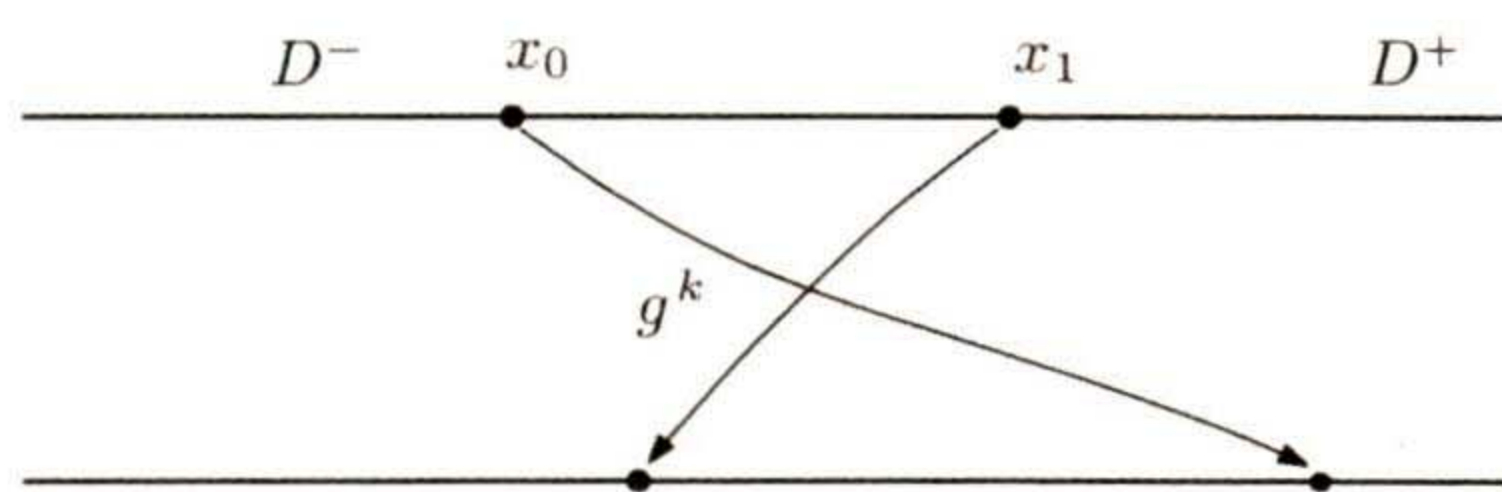


图 6 区间内一个周期点的定位

我们可以改动前面的证明，避免对序的明确使用，并以一种可以被推广到其他情形的方式。在与上面相同的 x_0 和 x_1 的选择下，我们定义区间 $D^- = [0, x_0]$ 和 $D^+ = [x_1, 1]$ ，并取第一个正整数 k 使得 $g^k(x_1) \notin D^+$ 。这样一个整数是存在的，因为 x_0 是返回的，并且不属于 D^+ 。由 k 的选择看到 $g^k(x_0) = g^{k-1}(x_1) \geq x_0$ 。令 $h: [0, 1] \rightarrow [x_0, x_1]$ 为与 $[x_0, x_1]$ 上的恒等映射重合的连续映射，并且 $h([0, x_0]) = x_0$ ， $h([x_1, 1]) = x_1$ 。则映射 $h \circ g^k: [x_0, x_1] \rightarrow [x_0, x_1]$ 有一个不动点 $p \in [x_0, x_1]$ 。注意 $h \circ g^k(x_0) = x_1$ （因为 $g^k(x_0) \in D^+$ ），而 $h \circ g^k(x_1) \neq x_1$ （因为 $g^k(x_1) \notin D^+$ ）。因此 p 属于 (x_0, x_1) 。由于 h 是 (x_0, x_1) 上的恒等映射，点 p 是 g^k

的一个不动点.

3.2 1 维动力学和零熵

Misiurewicz给出了区间上正熵的一个简单特征:

性质 (Misiurewicz) 一个区间映射 f 具有正熵, 当且仅当存在两个不相交的区间使得每个区间在映射的迭代 f^ℓ 作用下的像仍然包含在两个区间的并之内.

理由与 Smale-Katok 定理类似: f^ℓ 的迭代数相对于这些区间以 2^n 增长, 见图 7.

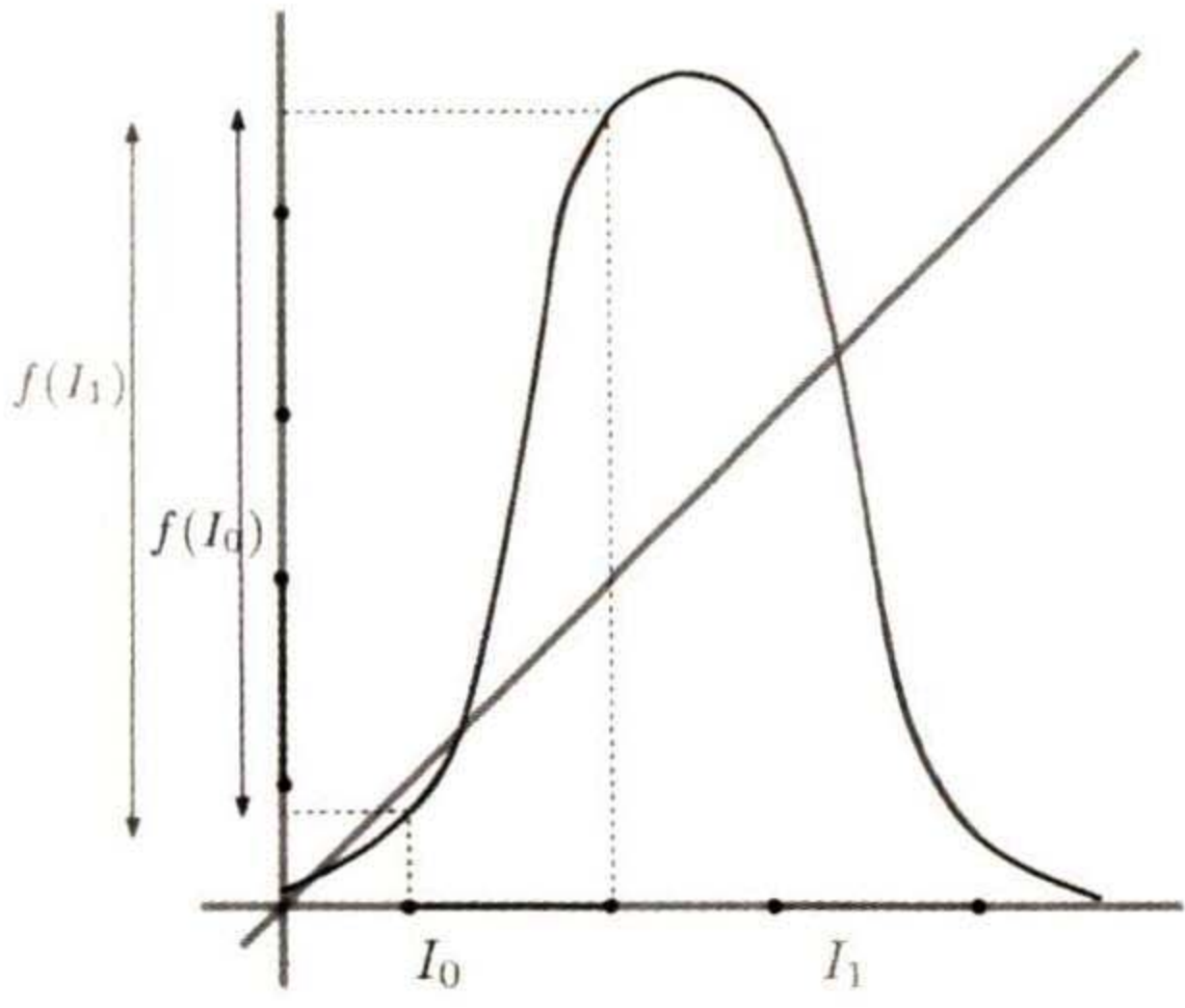


图 7 满足 Misiurewicz 要求的映射

在这个组合理论中另一个历史性的结果是周期轨道 Sarkovskii 的分层 (hierarchy). 它意味着:

性质 (Sarkovskii) 零熵的区间映射只容许周期 2^n ($n \geq 0$) 的周期点.

我们在单位区间 $[0, 1]$ 上的单峰映射 (unimodal maps) 的情形讨论 Sarkovskii 的性质, 也就是, 只有一个转向点 $c \in [0, 1]$ 的连续映射, 一个严格递增区间 $[0, c]$ 和一个严格递减区间 $[c, 1]$. 如下的二分法于是成立:

性质 对零熵单峰映射 f ,

- 要么所有的向前轨道收敛到一个不动点,
- 要么 f 是可重整化的 (renormalizable): 存在一个包含 c 的区间 I , 使得 $f(I) \cap I = \emptyset$, $f^2(I) \subset I$, $f^2|_I$ 是单峰的, 并且任意点的向前轨道或收敛到一个不动点, 或进入区间 I .

特别地, 任意周期轨道要么是不动的, 要么具有偶周期. 将该性质运用到 $f^2|_I$ 表明 4 能整除大于 2 的任意周期. 归纳地论证, 我们得出结论被允许的周期具有 2^n 的形式.

该二分法可以通过分别考虑两种情形 $f(c) \leq c$ 和 $f(c) > c$ 得到. 在第 1 种情形, $f([0, c]) \subset [0, c]$, 并且由于 $f|_{[0, c]}$ 是递增的, 可以得出 $[0, c]$ 中的任意轨道收敛到一个不动点; 因为 $f([0, 1]) \subset [0, c]$, 相同的性质在整个区间 $[0, 1]$ 上成立. 在第 2 种情形, 观察到由于 $f(c) > c$ 以及 $f(1) \leq 1$, 存在一个不动点 $p \in (c, 1]$. 我们引入最大区间 $I := (p', p) \subset (0, p)$, 它的像包含在 $(p, 1)$ 中 (注意要么 $p' = 0$ 要么 $f(p') = p$). 观察到转向点 c 属于该区间, $f(I) \cap I = \emptyset$, 并且 $f^2|_I$ 是单峰的. 还有 $f^2(p') \leq f^2(p) = p$. 由于熵是零, 从 Misiurewicz

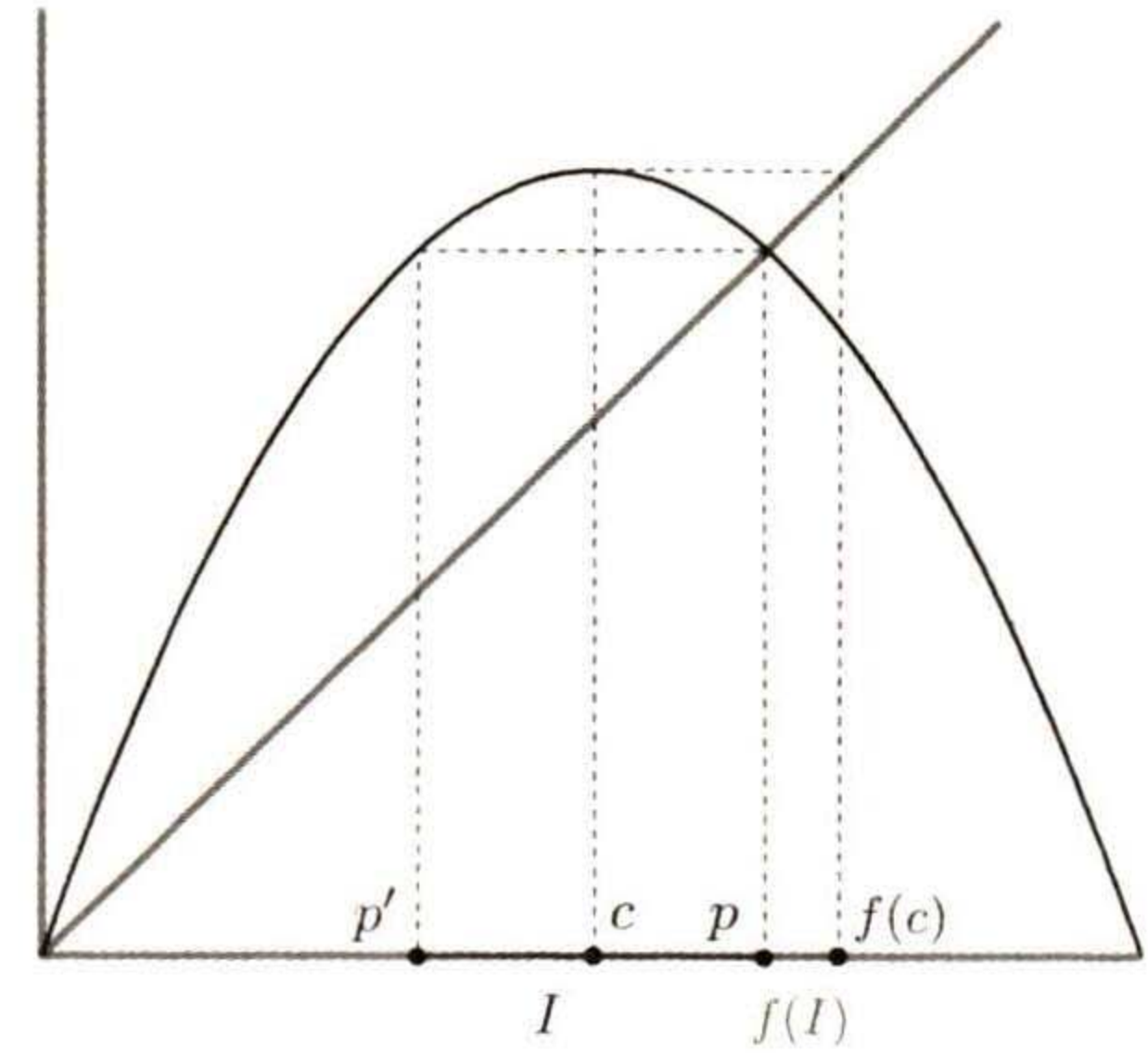


图 8 可重整化的单峰映射

的性质可知 $f^2(c) \in I$, 并且因此 $f^2(I) \subset I$. 还需要看到任意向前轨道或是收敛到一个不动点或是进入 I . 首先注意如果 $x < p'$, 则 $f(x) < f(p') = p$, 因此要么 $f(x) \geq p'$ (在这种情形 $f(x)$ 是包含在区间 I 中的), 要么 $f(x) < p'$, 并且论证可被重复: 如果 x 的向前轨道不进入 I , 它留在递增区间 $[0, c]$ 并收敛到一个不动点. 在最后一种情形 $x > p$: 像 $f(x)$ 属于递减的部分, 而我们就约化到第 1 种情形. 见图 8.

3.3 无限重整化和计程表

从前面的讨论我们得到结论, 对于零熵单峰映射,

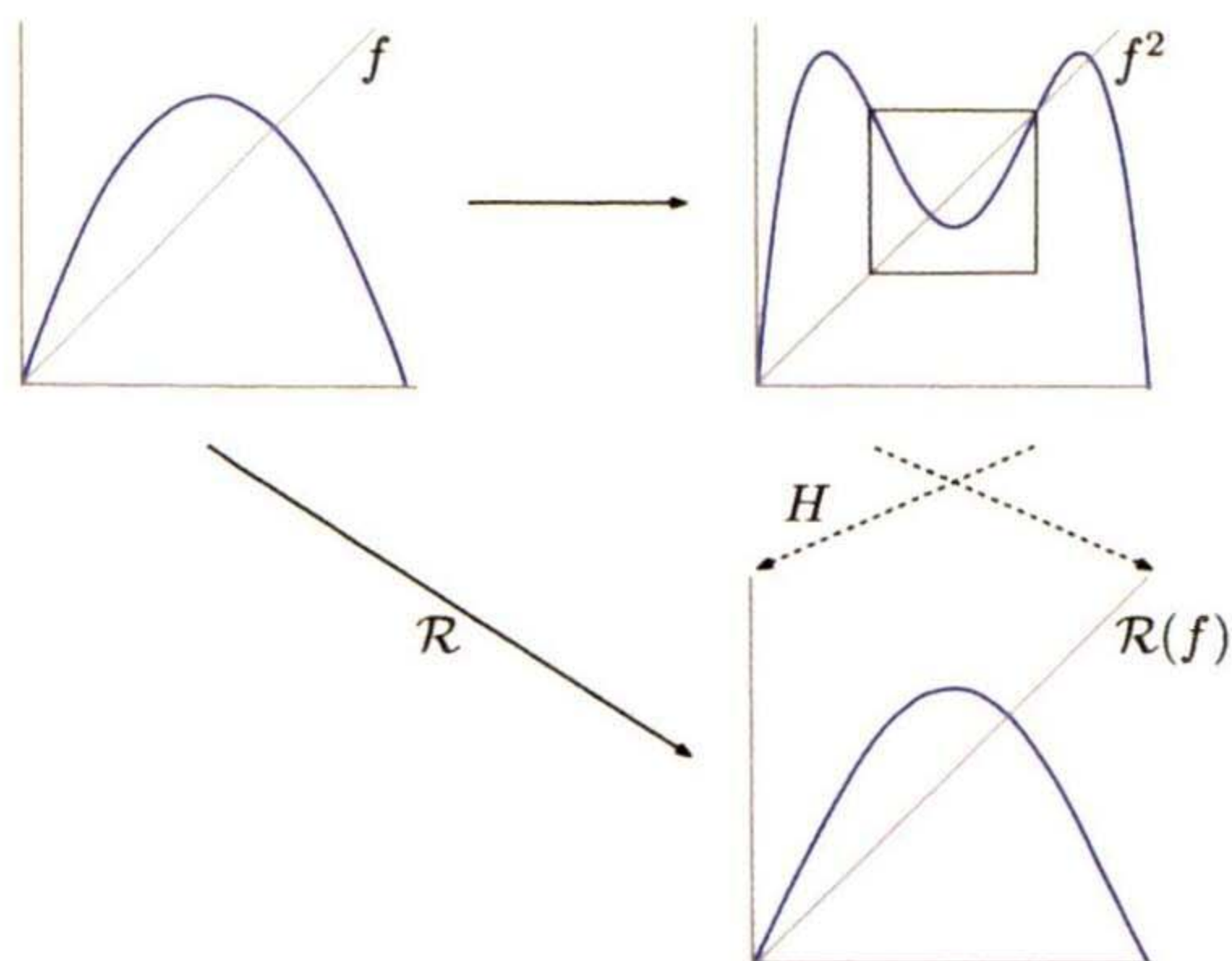


图 9 一个单峰映射的重整化

可能有两种情形.

一个首先的可能性是前面段落描述的归纳的重整化经过一个有限步数 m 后停止. 周期集因此是有限集 $\{2^k, 0 \leq k \leq m\}$. 任意向前轨道在一个周期轨道上聚积. 其动力学与 Morse-Smale 动力学相似 (尽管一个给定周期的周期点数目可能是有限的).

否则我们说 f 是无限可重整化的 (*infinitely renormalizable*). 对每一个 $k \geq 0$, 令 I_k 表示一个周期为 2^k 的重整化区间, 以使得

$V_k := I_k \cup f(I_k) \cup \dots \cup f^{2^k-1}(I_k)$ 是向前不变的. 族 (V_k) 是递减的, 交是一个不变紧集 $\mathcal{K}$. 当 f 是 C^2 的并且 $D^2 f(c) \neq 0$ 时, 它是一个 Cantor 集¹⁾, 并且 $\mathcal{K}$ 上的动力学和在图 4 中的例相同: 它是一个计程表. 在这样一个集合中, 所有的轨道是稠密的并服从相同的统计: 它们朝着相同的不变概率测度分布, 并到访一个集合 I_k 的概率是 2^{-k} . 任意 f 的向前轨道聚积或在一个周期轨道上, 或在计程表上.

3.4 重整化算子

将重整化的想法深入, Coullet-Tresser 和 Feigenbaum (法伊根鲍姆) 独立地, 提出考虑作用在具有二次转向点的光滑单峰映射空间上的重整化算子 $\mathcal{R}$: 对在一个最大区间 I 上可重整化的任意映射 f , 它关联映射 $\mathcal{R}(f) := H \circ f^2|_I \circ H^{-1}$, 其中 H 是 I 和 $[0, 1]$ 之间的反转定向仿射同胚 (orientation-reversing affine homeomorphism). 见图 9.

这些人们意识到了 $\mathcal{R}$ 的动力学是理解零熵映射集合的边界的关键. 他们猜想算子具有一个唯一的不动点 f_* , 它是双曲的. 重整化序列收敛到 f_* 的单峰映射的集合是一个余 1 维子流形 (它对应于无限可重整化映射). 在这个稳定流形之外, 重整化在有限多步之后停止. 在一侧动力学具有 Morse-Smale 的行为: 周期数是有限的而熵为零. 在稳定流形的另一侧, 动力学重整化直到一个马蹄出现而熵为正. 见图 10.

这些结果确切的数学证明首先从 Sullivan (沙利文) 程序 [Su] 的分析框架开始, 基于 Teichmüller (泰希米勒) 理论接近 Feigenbaum-Coullet-Tresser 重整化猜想, 以 Lyubich [L] 的证明结束, 显示出重整化不动点的双曲性; 这后来在 [FMP] 中被拓展到低一些的正规性. 关于具有更多单调分支映射 (多峰映射) 的部分结果和相应的向混沌的转变被很多作者得到 (例如, [MT] 及被引文献和引用).

这些结果还解释了当系统在单参数族中改变时的一些定量的和普遍的现象. 每个单峰映射族在从零熵到正熵时都呈现出基本上相同的动力学特征: 例如, 当测量某些周期出现

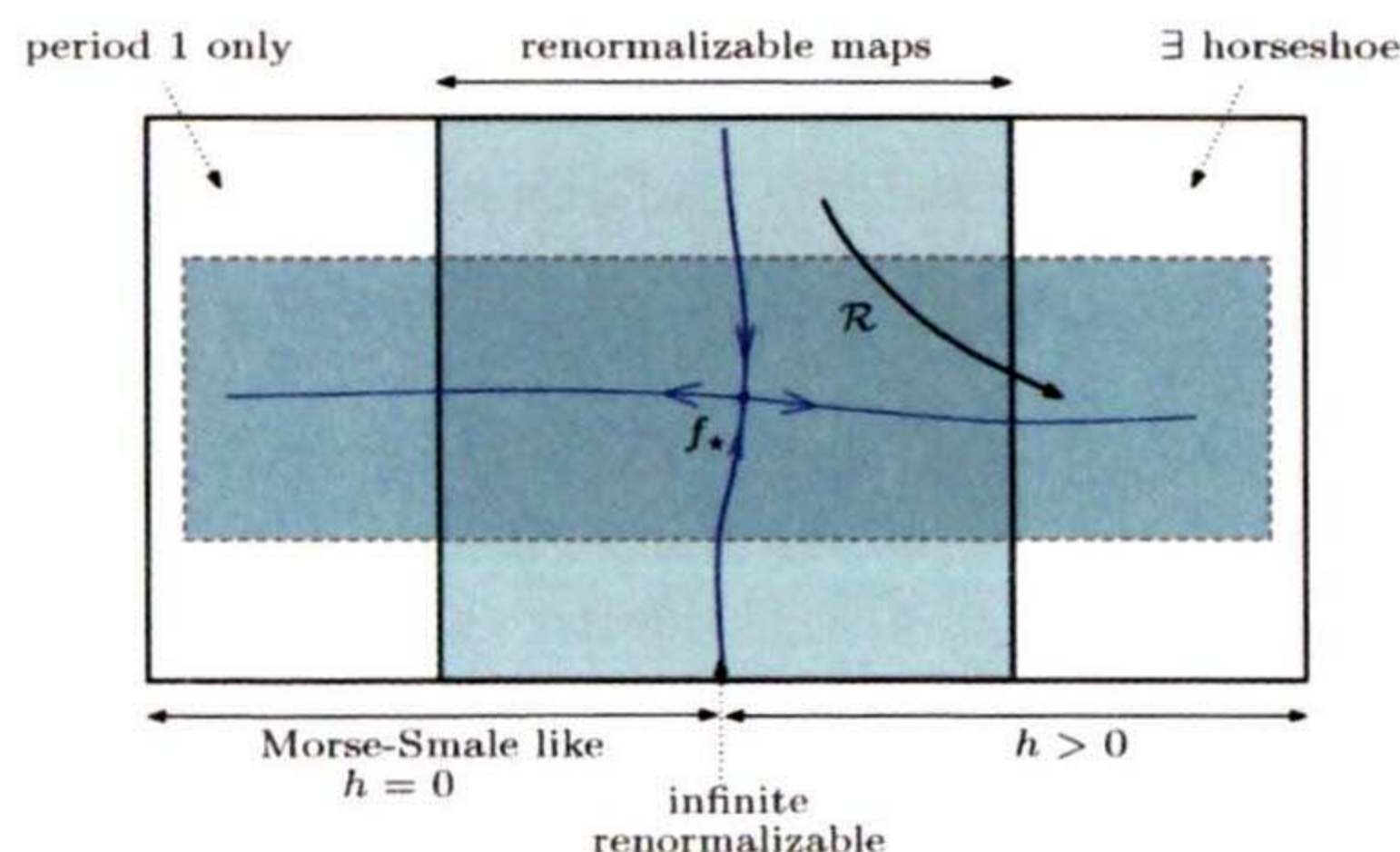


图 10 具有二次转向点的单峰映射空间上的重整化算子 $\mathcal{R}$ 的动力学

1) 这从无游荡区间定理 (no wandering interval theorem) 得到, 见 [MS].——原注

参数集的大小时. 这有时被称作 1 维动力学的拓扑普适性, 因为它允许我们展示二次族概括了所有可能的动力学行为.

4. 耗散曲面动力学

可以天真地想知道这丰富和有意义的对区间上动力学的描述, 能否被扩展到更高维度. 下一层要被考虑的复杂性是作用在圆盘上的耗散 2 维可逆映射, 也就是, 从 2 维圆盘 $\mathbb{D}$ 到它的像 $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ 的微分同胚 f , 并且它收缩体积. 因此, 圆盘的迭代被限制到一个集合, 该集合的 2 维体积消失而看起来具有一个 1 维的结构.

但是, 在这个设定下有一些现象是没有 1 维对应的: 存在圆盘的耗散微分同胚的一个剩余集 (residual set)¹⁾ 显示出无限多的具有任意大周期的吸引周期轨道 (这个性质叫做 Newhouse 现象, 见 [N]), 而一般的光滑 1 维映射只有有限多的吸引周期点²⁾.

4.1 Hénon (埃农) 映射

耗散曲面映射的一个经典例子是 Hénon 映射, 它是由公式 $(x, y) \mapsto (1 - ax^2 + y, bx)$ ³⁾ 所定义, 其中 a 和 b 是实参数, 并且 b 具有 $(0, 1)$ 上的模数. 见图 11.

这一族由 Hénon 在上世纪 70 年代作为一个展示复杂动力学的非线性模型引入. 在计算机和计算机图形时代, Hénon 映射是最简单的 2 维系统之一, 通过数值模拟来展示迭代如何产生极其复杂的行为. 但是, 计算上观察到的现象只有对很小的参数集合被严格地解释了.

观察到 b 是该映射的 Jacobi (雅可比) 行列式 (即 Jacobian) 的绝对值⁴⁾, 通过令 b 趋于 0, 我们还原了前面讲过的经典的二次族. 人们于是可以期待 2 维映射具有区间二次映射 $x \mapsto 1 - ax^2$ 的动力学特征, 即使 Hénon 映射也展示了新的性质, 例如神秘的 Newhouse 现象.

4.2 困难

实际上, 2 维系统更难描述得多, 而相比于二次族我们对于 Hénon 映射知道的更少. 一个原因是相空间中不存在像 1 维中那样的显然的排序, 以至于其动力学的组合结构更难被引入. 特别是圆盘中没有一点, 可以先验地推广区间上的转向点. 对某些参数可以定义一个临界点的概念, 但它们的数目常常是无限的, 而这对二次映射只有一个.

在这种意义上, 试图寻找一个圆盘上耗散微分同胚的一般描述 (进行必要的调整), 像

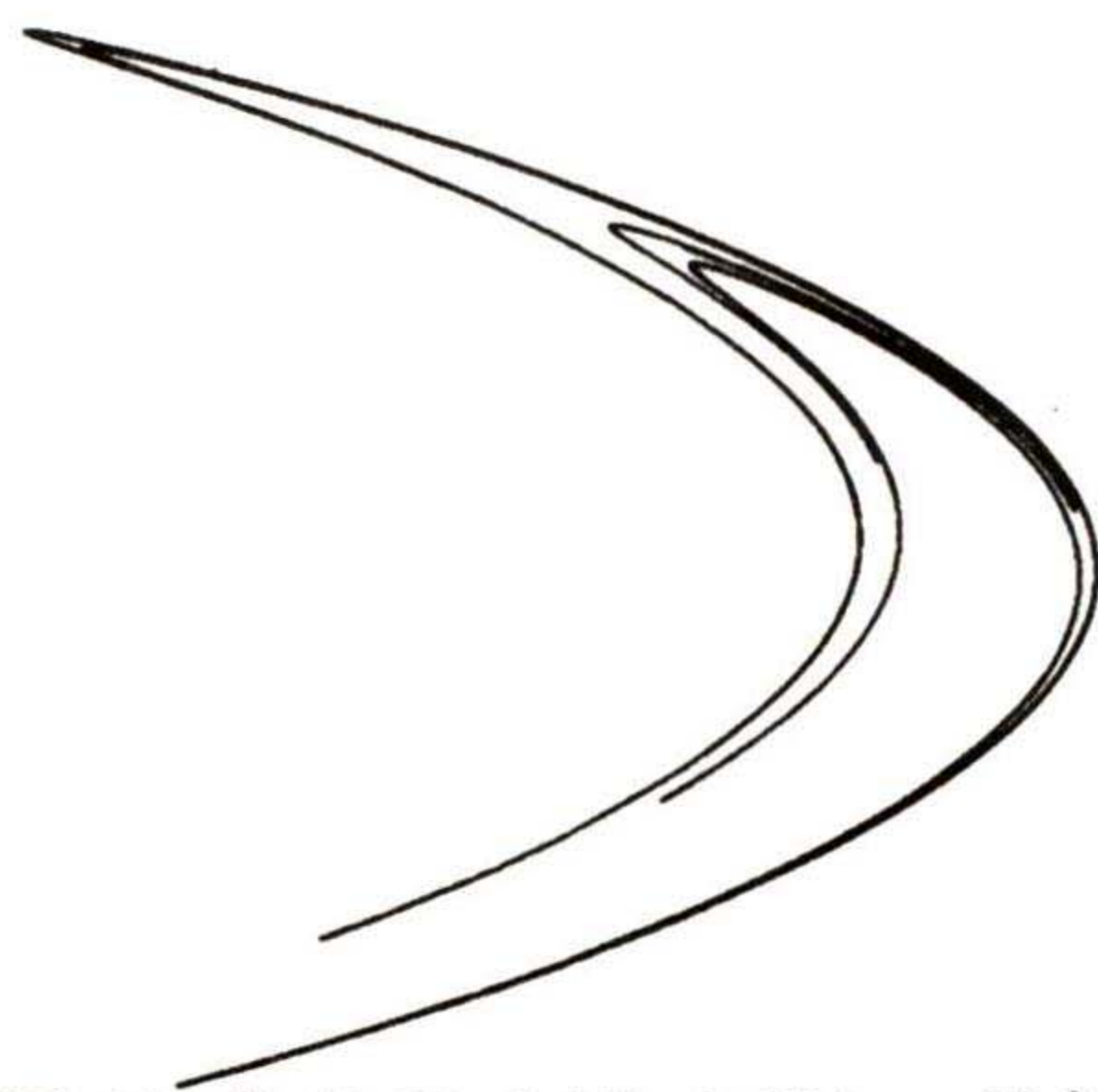


图 11 点 $(0.35, 0.35)$ 在 Hénon 映射 $(x, y) \mapsto (1 - 1.4x^2 + y, 0.3x)$ 下的向前轨道

1) 剩余集这里指的是 Baire (贝尔) 范畴: 在 C^2 微分同胚的一个非空开集内稠密的 G_δ 集上成立的现象. —— 原注

2) 这从吸引子的一般有限性得到, 见 [MS] 中定理 B'. —— 原注

3) 原文为 $(x, y) \mapsto (1 - ax^2 + y, by)$, 有误. 为了与图 11 相符, 且与后 (译) 文 “观察到 b 是该映射的 Jacobi 行列式的绝对值” 相符, 加以改正. —— 译注

4) 通常, 映射的 Jacobian 是指该映射的 Jacobi 行列式 (即 Jacobi 矩阵的行列式, 该矩阵由映射的所有一阶偏导数组成). 本文中则指该映射的 Jacobi 行列式的绝对值或模. —— 译注

在 1 维情形中已经施行的，在这样一个一般性下，可以认为是过于野心勃勃和无法达到的，或者甚至是在寻找错误的范例。

4.3 扰动方法和强耗散

通过深入的分析，将 Hénon 族内的参数子集描述为具有正熵 [BC] 或零熵 [CLM] 的 1 维设置小扰动是可能的。这些工作必要地假设 Jacobi 行列式的绝对值 b 是极其接近 0 的。这个设定将被认定为一个“强耗散状态 (strongly dissipative regime)”。

4.4 零熵——Tresser 的一个猜想

上面提到的 Newhouse 例子具有横截同宿轨道和正的熵，因此有可能当熵消失时区间动力学和圆盘上耗散动力学之间的差别也消失。这个期望概括在 Tresser 的一个猜想中 [GT]。它关注于处于零熵和正熵之间的分歧轨迹 (bifurcation locus) 的映射。自然的例子是图 4 中所示的微分同胚：与 1 维情形相似，对每个正整数 n ，恰好有一个周期为 2^n 的周期轨道，没有其他周期存在。

猜想 (Tresser) 在圆盘的耗散微分同胚空间中，一般地，对于一个给定的 $m \geq 1$ 和所有的 $k \geq 0$ ，属于零熵系统子集边界的映射具有无限个周期为 $m \cdot 2^{k1}$ 的周期轨道集合。

换言之，它断言在零熵和正熵之间的转变处，存在一个周期轨道的倍增级联。

5. 适度耗散曲面动力学

认识到了耗散曲面动力学的困难后，我们现在展示作用在圆盘 $\mathbb{D}$ 上的耗散微分同胚的一个开大类，这在 [CP] 中引入并抓住了 1 维映射的关键性质：在返回集中周期轨道的充裕，通过 1 维约化的序结构，在零熵情形的重整化结构，等等。但是，它保留了 2 维特征，展示了人们所熟知的所有耗散曲面微分同胚的复杂性；此外它包括了直到 $1/4$ 的 Jacobi 行列式绝对值 b 的 Hénon 族，因此超越了经典扰动策略。

5.1 适度耗散

如前面所提到的，实 1 维动力学理论利用区间的序结构：每个点将区间分开为两个部分。这个特征对于平面就存在了，需要由一个不同的分割性质代替。在任意点 x ，我们可以考虑它的 **稳定集 (stable set)**，也就是，迭代越来越接近 x 的向前轨道的点的集合：

$$W^s(x) = \{y: \text{dist}(f^n(x), f^n(y)) \rightarrow 0\}.$$

例如 x 可以属于一个吸引某个邻域中所有点的周期轨道：在这个情形 $W^s(x)$ 包含该轨道的一个邻域，而我们可以说 x 是一个汇 (sink)。

由于动力学是耗散的，人们期望对“大多数点” x ，集合 $W^s(x)$ 是非空的，事实上利用遍历理论的结果，我们可以证明除非 x 是一个汇，否则稳定集是一个嵌入 1 维子流形，叫做 x 的 **稳定流形 (stable manifold)**。因为动力学作用在圆盘 $\mathbb{D}$ 上，我们说 $W^s(x)$ 分离 $\mathbb{D}$ ，当它包含一条通过 x 的终点属于圆盘边界的曲线 γ_x^s ，使得 $\mathbb{D} \setminus \gamma_x^s$ 有两个连通分支时。以这种方式，我们引入下面的定义 (图 12)：

定义 一个将圆盘送到它的内部并收缩体积的微分同胚是适度耗

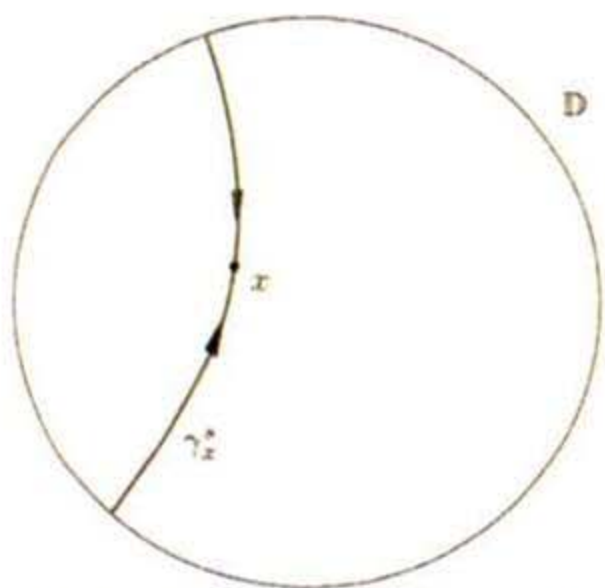


图 12 划分圆盘的一个稳定流形

1) 原文把 $m \cdot 2^k$ 误为 $m \cdot 2^k$ 。——译注

散的 (*mildly dissipative*), 如果对于任意不变¹⁾ 概率测度 μ 和对于 μ 几乎每点 x ,

- 或 x 是一个吸引周期点 (一个汇),
- 或通过 x 存在一条包含在 x 的稳定集中的曲线划分圆盘.

事实表明这个类包含足够接近于区间上映射的那些映射的开集 (因此包含强耗散系统), 但是更广: 利用复分析的工具, 可以证明它还包含所有的 Jacobi 行列式的模小于 $1/4$ 的 Hénon 映射. 出于这个原因, 这些系统被称为适度耗散的. 注意, 我们可以建立不是适度耗散的圆盘上耗散微分同胚的例子, 但是这些系统可能是罕见的: 我们不知道适度耗散是否一般性地成立.

5.2 1 维约化

虽然一条稳定曲线的存在只发生在一个可测子集上, 它允许我们引入对系统的动力学划分. 假设适度耗散性质 (稳定流形分离圆盘) 我们可以证明圆盘的一个适度耗散微分同胚的动力学可以被约化为作用在一实树 (一个单连通的和道路连通的度量空间) 上的一个连续不可逆映射:

性质 给定圆盘 $\mathbb{D}$ 的一个光滑的适度耗散微分同胚 f , 存在一个实树 X 上的连续映射 h 和一个投影 $\Pi: \mathbb{D} \rightarrow X$, 使得:

- f 和 h 是半共轭的 (semi-conjugated): $\Pi \circ f = h \circ \Pi$,
- 任意两个 f 不变的没有原子 (atoms) 的并相互奇异的 (mutually singular) 概率测度 μ, ν 投影到不同的测度 $\Pi_*(\mu), \Pi_*(\nu)$.

第 2 条说投影不会使动力学过于坍塌.

约化一个系统到一个更低维度的系统是在动力学中经常使用的一个策略. 在我们的设定中, 关键想法是平面中的叶状结构 (foliation) 的叶片 (leaves) 空间产生一个 1 维的结构. 适度耗散提供了一大堆是不相交的分割曲线的稳定流形. 众所周知一个平面层状结构 (lamination) 的对偶是一棵树: 前述性质的证明背后的思想是沿着这些稳定曲线去商圆盘, 见图 13. 该性质提示 1 维序结构从适度耗散中重现, 并且使得以一个 “1 维的味道” 想象结果成为可能.

5.3 圆盘上的周期逼近

另一个突出适度耗散类的丰富性简洁结果是下面的:

性质 对于圆盘的适度耗散微分同胚, 周期点集合的闭包包含任意不变概率测度的支集.

证明利用 1 维动力学的一个基本思想, 它可以被移到圆盘的适度耗散微分同胚上: 非周期点的返回迫使反转投影树 X 上的定向, 这意味着一个周期点的存在. 大致如下.

我们考虑一个 f 不变的没有原子的概率测度 μ . Poincaré 回归定理断言, 在一个完全测度集的限制中,

1) 测度 μ 在 f 作用下不变的意思是 $f^*\mu = \mu$.——原注

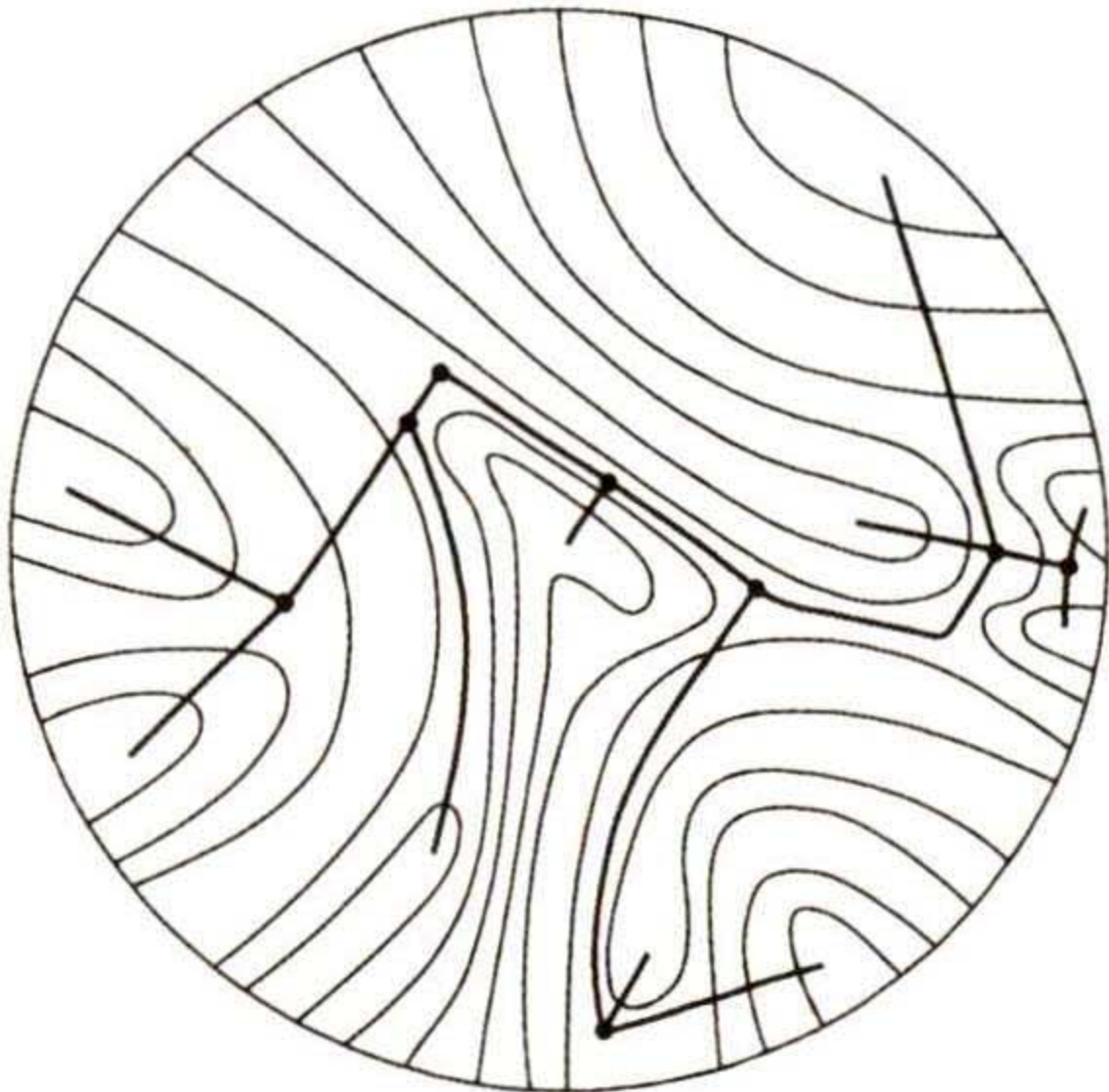


图 13 稳定流形族相关的 1 维结构

所有的点都是返回的. 我们在该集合中固定某点 x_0 . 我们需证明 x_0 的任意邻域包含一个周期点. 由返回性, 存在 $x_1 = f^n(x_0)$ 与 x_0 很近, 使得稳定曲线 $\gamma_{x_0}^s, \gamma_{x_1}^s$ 很接近, 此两曲线并界定一窄带 S ; 此窄带和圆盘大迭代的交 $D := f^m(\mathbb{D})$ 定义了一个小直径的方框 R , 如图 14, 使得 $D \setminus R$ 有两个连通分支, 它们的闭包是圆盘 D^- 和 D^+ .

令 $g := f^n$, 并令 k 为第一个正整数, 使得 $g^k(x_0) \in D^+$ 而 $g^{k+1}(x_0) \notin D^+$ (这是存在的, 因为 $x_1 = g(x_0)$ 属于 D^+ 并且 x_0 是返回的). 类似于在 1 维的情形, 我们考虑一个连续映射 $h: D \rightarrow R$, 使得

$$h|_R = \text{Id}, \quad h(D^-) = \gamma_{x_0}^s \cap R \text{ 和 } h(D^+) = \gamma_{x_1}^s \cap R.$$

特别是, $h \circ g^k$ 将 R 送到它自己, 因此它在 R 中有一个不动点 p .

因为 $g^k(x_0) \in D^+$, 并且由于稳定曲线不相交, 所以 $g^k(\gamma_{x_0}^s) \subset D^+$; 类似地, $g^k(\gamma_{x_1}^s) \subset D^-$. 所以, $h \circ g^k$ 在 $R \cap (\gamma_{x_0}^s \cup \gamma_{x_1}^s)$ 中没有不动点, 并且由 h 的定义, 推出 $h \circ g^k(p) = g^k(p) = p$. 因此 f 在 R 中有一个周期点, 它与 x_0 任意接近, 如所要求的.

6. 零熵适度耗散动力学: I ——原型模型

我们已描述了两类适度耗散微分同胚的例子: Morse-Smale 系统, 它属于零熵动力学集合的内部, 还有图 4 画出来的例子, 它属于该集合的边界. 我们现在给出零熵和无界周期的拓扑模型, 它可以通过一系列对两个基本 Morse-Smale 系统的“手术和粘合”建立.

6.1 原型模型

我们先引入圆盘的两个 Morse-Smale 耗散微分同胚 f_0 和 f_1 , 下面我们将描述它们, 见图 15. f_0 的极限集是一个不稳定分支互换

的不动鞍点和一个周期 2 的在不动点附近绕转的吸引轨道的并. f_1 的极限集是一个不动吸引周期点, 一个在不动点周围绕转的周期 3 鞍点, 和一个吸引周期轨道 (也是周期 3 的) 之并; 每个鞍点都有一个扎根在不动点的不稳定分支, 和一个包含在 3-周期汇的吸引域中的不稳定分支. 两个微分同胚都在图 15 中给出. 在两种情况中, 我们说鞍点周期轨道是稳定化的: 它或是一个不动点, 或它的不稳定流形与一个固定汇的吸引域 (basin) 相交.

6.1.1 一个归纳性的构造 给定 $\{0, 1\}^N$ 中的任意序列 (k_i) , 可以建立一个耗散微分同胚的序列 (g_i) , 具有确切一个周期为 $\tau_i := \prod_{j=1}^i (2 + k_j)$ 的汇, 其吸引域是一个圆盘 D_i . 它是在 (g_{i-1}) 汇的吸引域“粘合”微分同胚 f_{k_i} , 通过微分同胚 g_{i-1} 归纳地得到的, 使得返回映射 $g_i^{\tau_{i-1}}|_{D_i}$ 与 f_{k_i} 是共轭的. 以这种方式, g_i 有了一个嵌套的圆盘序列 $D_0 \supset D_1 \supset \cdots \supset D_i$ 是周期 $\tau_0, \dots, \tau_i$ 的重整化域. 每个微分同胚 g_i 都是 Morse-Smale 的; 而且构造能以一种使得序列 (g_i) 收敛到一个同胚的方式进行.

6.1.2 极限系统的性质 作为序列 (g_i) 的极限得到的同胚证实:

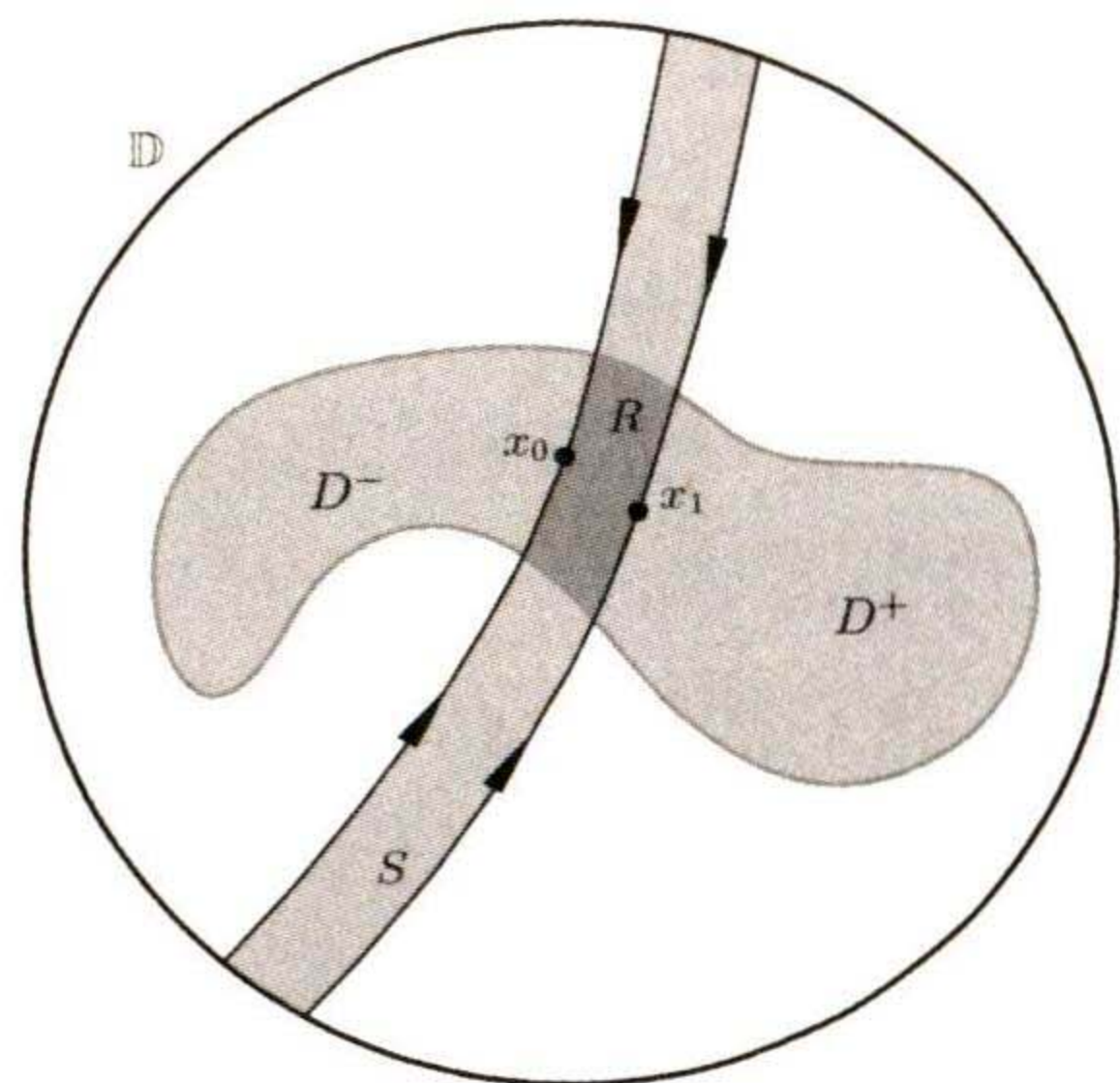


图 14 周期点为何是稠密的

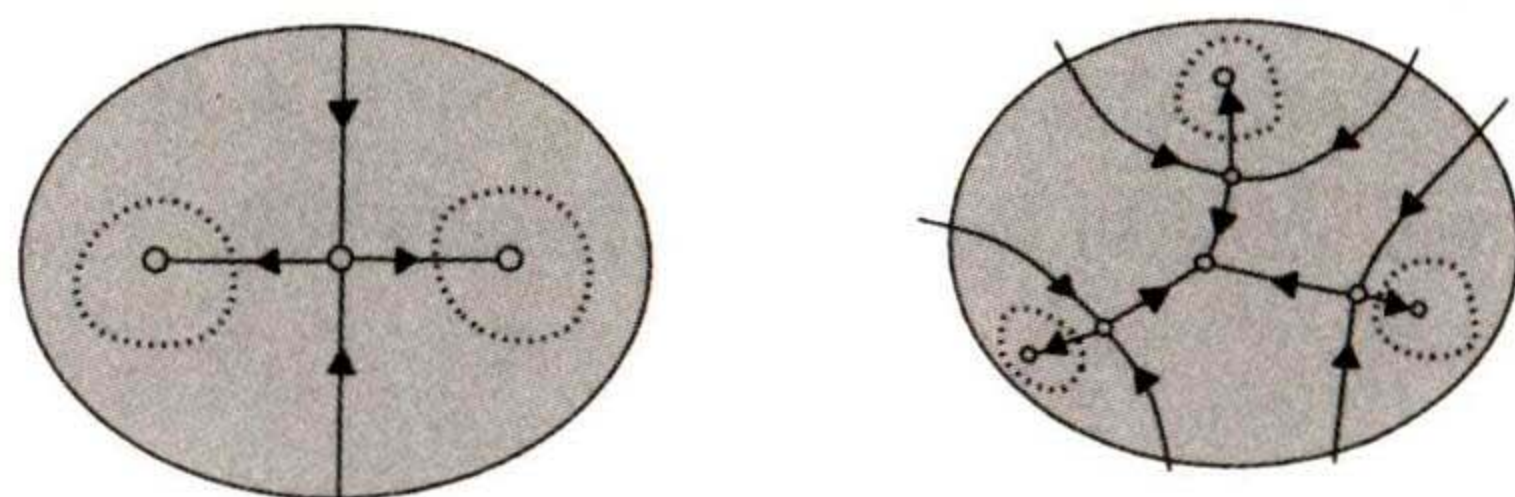


图 15 微分同胚 f_0 (左) 和 f_1 (右).
吸引域由虚线边界给出

- 在存在一个周期增加的重整化域的嵌套序列的意义下，动力学是“无限可重整化的”；

- 极限集（也就是属于具有任意大周期重整化域的点的集合）是一个 Cantor 集，其动力学是一个计程表（如这篇文章开始所介绍的，但是它的周期序列 (τ_i) 可能不等于序列 (2^i) ）。

我们想说几点：(i) 构造告诉我们，存在熵消失和具有周期非 2^n 的周期点的同胚。(ii) 序列可以收敛到一个光滑的适度耗散微分同胚，如果对大的 i 有 $k_i = 0$ 。(iii) 前面的构造可以通过将更基本的微分同胚 f_k 粘贴在一起进行：它们的鞍点和它们的非固定汇的周期可能会更大；也可以考虑更复杂的 Morse-Smale 系统 f_0, f_1 。

6.2 原型模型是否有代表性？

可以问，原型模型所展现出来的性质是否也被零熵的圆盘适度耗散微分同胚 f 所满足。更确切地说：

- 吸引域的一个嵌套序列的周期能是什么？
- 当 f 属于零熵系统集合的内部，它的周期点是否具有有界的周期？
- 当 f 属于零熵系统集合的边界，它是否是无限可重整化的？是否任意极限集要么是一个计程表 Cantor 集，要么是一个周期轨道？

6.3 强耗散情形

这些问题可在强耗散微分同胚上检验。事实上，对于类似 Hénon 的具有形式 $F(x, y) = (f(x) + \epsilon(x, y), x)$ 的映射，其中 f 是一个具有区间上的二次转向点的单峰映射， ϵ 是一个从正方形到 $\mathbb{R}$ 的小尺度实值映射，它们已经被 de Carvalho, Lyubich 和 Martens [CLM] 回答了。在这个工作中，他们构造了一个周期倍增的重整化算子，该算子延拓了对单峰映射引入的重整化算子（图 10），他们证明了（对足够小的 ϵ ）之前的性质都可以搬到现在的情形。也就是说，重整化算子允许一个唯一的不动点（它实际上与区间上重整化的不动点重合）：它是双曲的（具有一个余维为 1 的稳定流形），并且它的重整化域的周期是 2^n ，对所有 $n \geq 0$ 。

7. 零熵适度耗散动力学：II ——一般情形

在一般情形中，转向点的概念不再存在，映射可能离开 1 维自同态很远。事实上，不难构造零熵适度耗散微分同胚，与区间映射不近，甚至具有周期不是 2 的幂的周期点（见原型模型的构造），并因此不能直接使用为类 Hénon 映射发展的具有非常小的映射的 Jacobi 行列式模的重整化方案。

接下来，我们将阐述我们同 Charles Tresser [CPT] 得到的结果，并且在最后，我们解释证明的一些主要思想。

7.1 重整化动力学

如同在 1 维，重整化是描述向混沌转变的基本工具。我们对曲面微分同胚定义这个概念。

定义 圆盘的一个微分同胚 f 是可重整化的 (*renormalizable*)，如果存在一个紧集

$D \subset \mathbb{D}$ 与单位圆盘是同胚的, 并存在一个整数 $\tau > 1$, 使得对每个 $1 \leq i < \tau$ 有 $f^i(D) \cap D = \emptyset$ 和 $f^\tau(D) \subset D$. 我们说 D 是一个周期 τ 的重整化域 (renormalization domain of period τ).

基于该定义, 我们得到一个二分法:

定理 A 对圆盘的任意熵消失的适度耗散微分同胚 f :

- 要么 f 是可重整化的,
- 要么任意向前轨道收敛到一个不动点.

Morse-Smale 微分同胚 (其非游荡动力学在一个双曲周期点的有限集上完成) 当然不是无限可重整化的. 很自然要推广这类微分同胚, 以容许周期的轨道分歧.

定义 一个系统是广义 Morse-Smale 的 (generalized Morse-Smale), 如果:

- 任意向前轨道的极限集是一个周期轨道,
- 任意包含在 $\mathbb{D}$ 中的向后轨道的极限集是一个周期轨道,
- 所有周期轨道周期的集合是有限的.

(与经典 Morse-Smale 系统不同, 可能存在无限多的周期相同的周期点.)

显然地, 这些微分同胚的熵为零. 此外, 圆盘的适度耗散广义 Morse-Smale 微分同胚的集合是 C^1 开的. 定理 A 的一个更强的版本说, 在可重整化的情形下, 存在有限多的不相交的重整化域使得任意在它们补集中的向前轨道的极限集是一个不动点. 该版本意味着:

推论 圆盘的零熵适度耗散微分同胚

- 或是无限可重整化的,
- 或是广义 Morse-Smale 的.

7.2 零熵的边界

从前面的定理和广义 Morse-Smale 微分同胚是在零熵系统集合的内部这一事实, 我们可以刻画在零熵边界的动力学:

推论 在零熵边界的圆盘适度耗散微分同胚是无限可重整化的.

我们现在可以思考, 在这些结果之后, 是否能得到一个对这些系统的极限集的完全刻画. 下面的结果推广了区间映射的性质.

推论 令 f 为一个零熵的圆盘适度耗散微分同胚. 则任意轨道的极限集 C :

- 或是一个周期轨道,
- 或是一个广义的计程表: 在 Cantor 集 K 上存在一个计程表 h 和一个连续满射 $\pi: C \rightarrow K$, 使得 $\pi \circ f|_C = h \circ \pi$. 并且 π “基本上” 是一对一的.

图 4 代表了第 2 种情形.

7.3 周期的集合

我们不能期待上面讲过的区间映射的 Sarkovskii 性质完全一样地延伸到圆盘上. 事实上原型模型显示任意的有限整数集能出现在一个零熵适度耗散微分同胚周期的集合中. 但是出现了一个约束, 当我们考虑周期足够大的周期轨道时:

定理 B 如果 f 是圆盘的一个无限可重整化的零熵适度离散微分同胚, 则存在一个开集 W 和 $m \geq 1$, 使得:

- W 是重整化域的一个有限不相交并集, 其周期整除 m (可能是域的若干轨道),
- $\mathbb{D} \setminus W$ 中的点的周期以 m 为界,
- f^m 的任意重整化域 $D \subset W$ 具有 2^k 形式的周期: 它关联一个周期为 $2^k, \dots, 2$ 的 f^m 的重整化域 $D = D_k \subset \dots \subset D_1 \subset W$ 的嵌套序列.

换句话说, 一个重整化域的周期最终是 2 的幂: 经过用迭代代替 f , 所有的重整化域的周期都是 2 的幂级数. 这意味着关于周期的著名性质:

推论 对圆盘的任意零熵适度耗散微分同胚 f , 存在两个有限的整数族 $\{n_1, \dots, n_k\}$ 和 $\{m_1, \dots, m_\ell\}$, 使得 f 的周期轨道的周期集合与 ¹⁾

$$\text{Per}(f) = \{n_1, \dots, n_k\} \cup \{m_i \cdot 2^k, 1 \leq i \leq \ell \text{ 以及 } k \in \mathbb{N}\}$$

相一致.

特别地, 这证明了在圆盘的适度耗散动力学情形下的 Tresser 猜想.

7.4 Hénon 映射

前面的结果可以应用到所有参数的 Hénon 族, 只要映射的 Jacobi 行列式模小于 $1/4$ (这要求一些适应以将它约化到一个将圆盘映射到其内部的映射). 更准确地, 当熵消失, 任意 $\mathbb{R}^2$ 中的向前 (向后) 轨道恰好具有下列行为之一:

- 它逃逸到无穷远, 也就是, 离开紧集;
- 它收敛到一个周期轨道;
- 它聚积到一个广义计程表上.

8. 零熵适度耗散动力学: III ——证明梗概

对于一般情形的处理不能使用区间的排序, 而是取而代之基于周期点集合的结构: 鞍点周期点的不稳定分支作为动力学的骨架, 允许我们构造重整化域. 我们首先在前面介绍的原型例子上解释这种策略.

8.1 原型例子的动力学特征

我们来考虑经过粘合有限数目的 Morse-Smale 微分同胚 ²⁾ $f_{k_0}, f_{k_1}, \dots, f_{k_i}$ 得到的一个原型微分同胚 g_i . 鞍点的不稳定分支连接周期点而定义了一个我们称之为一条链 (chain) 的树结构, 见图 16.

从每个鞍点 p 至少向外指出一个箭头, 它到达一个具有相同或两倍周期的点 q . 两个情形可能出现 (图 16):

- 或者 q 是一个吸引周期点,
- 或者 q 是一个鞍点, 其不稳定分支由 f

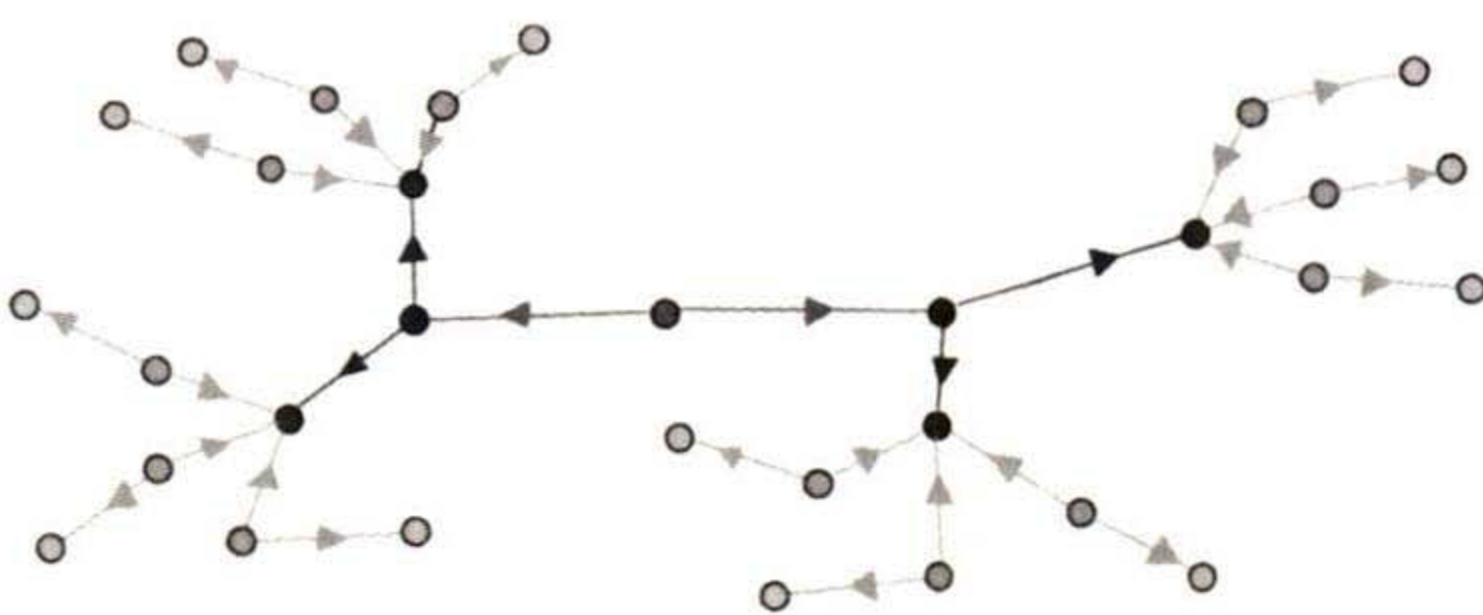


图 16 通过顺序粘合 f_0, f_0, f_1 得到的微分同胚 g 相关的周期点的链. 它包含: 一个鞍点不动点 (红色), 一个不稳定分支经过 g^2 交换的 2 周期鞍点轨道 (蓝色), 一个 4 周期吸引轨道 (棕色), 一个 12 周期鞍点 (橙色) 和一个吸引 (粉色) 轨道. 箭头表明周期点是鞍点还是汇 (对于汇, 所有的箭头都指向内)

1) 原文把下式中的 $m_i \cdot 2^k$ 误为 $m_i \cdot 2^k$.——译注

2) 原文把 $f_{k_0}, f_{k_1}, \dots, f_{k_i}$ 误为 $f_{k_0}, f_{k_1}, f_{k_i}$.——译注

的某个迭代交换.

这个观察允许我们重新构造原型例子 f 的重整化域, 见图 17.

在第 1 种情形 (图 17 的上半部分), p 的不稳定流形在汇 q 上聚积, 汇 q 固定在一个具有更大周期 (在图中是周期 3) 的绕转的鞍点 w 上; 这意味着 p 的不稳定分支不得不穿过 w 的迭代的稳定流形. 我们于是定义了一个包含 q, w 的圆盘, 由 p 的不稳定分支的一块和鞍点 w 的稳定流形的一块界定, 并由 f 的某个迭代映射到它自己.

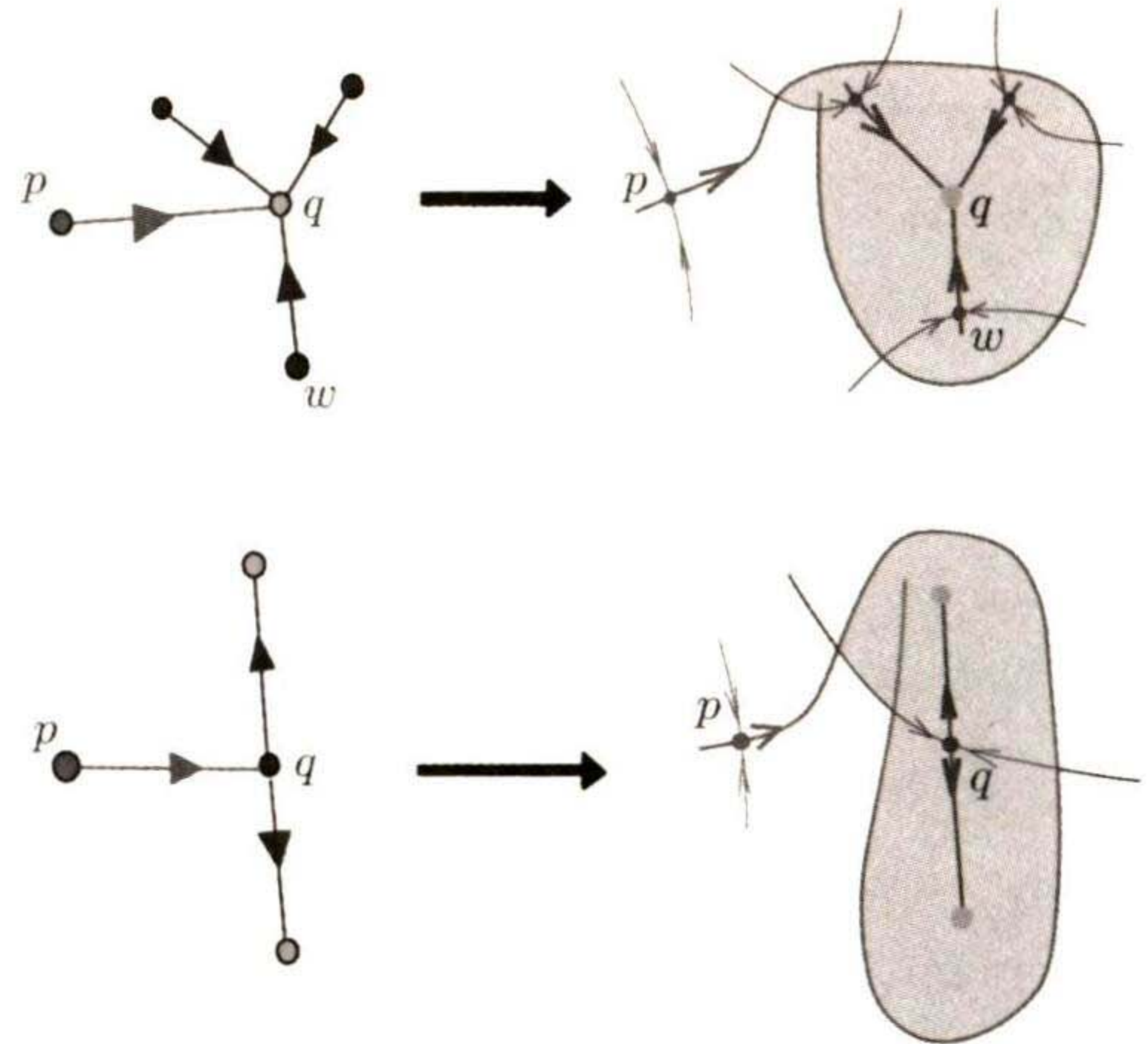


图 17 Pixton 圆盘的例子

在第 2 种情形 (图 17 的下半部分), p 的不稳定流形在鞍点 q (具有相同的周期) 上聚积, 该鞍点的不稳定分支由动力学交换, 并在一个两倍周期的汇上聚积. 这意味着 p 的不稳定分支不得不穿过 q 的两个稳定分支. 再次, p 的不稳定分支的一块和鞍点 q 的稳定流形的一块定义了一个圆盘, 它由某个迭代映射到自己, 并包含 q , 但不包含 p .

这个构造引导我们引入:

定义 一个 Jordan (若尔当) 域 D 是一个周期为 τ 的 Pixton 圆盘¹⁾, 若其边界分解为两部分: 一个 $W^u(p)$ 的子集和一个其 f^τ 的向前迭代都包含在 D 的内部的闭集.

一个对 f^τ 的 陷阱圆盘 (trapped disc)(也就是一个圆盘经过 f^τ 映射到其内部) 是 Pixton 圆盘的一个特殊例子.

8.2 如何解决一般情形

对一般情形的策略按照如下步骤, 下面的段落将详细讲述.

i) 链 (Chains). 对于前面建立的原型模型, 不动点的集合和它们的不稳定分支形成一个具有树结构的连通集. 还是考虑迭代 f^m , 我们得到周期能整除 m 的周期点之间的链: 周期更大的周期点与周期更小的周期点连接并围绕它们“旋转”.

ii) 所有周期点都是不动点的情形 (The case where all the periodic points are fixed). 我们然后证明任意极限集是一个不动点.

iii) Pixton 圆盘的构造 (Construction of Pixton discs). 当存在非不动的周期点时, 我们建立包含所有更高周期的周期点的 Pixton 圆盘, 它们是重整化域的好的候选.

iv) 重整化域 (Renormalization domains). 一旦构造出 Pixton 圆盘, 我们证明“最大的那些”是重整化域.

v) 最终的周期 2 (Eventual period two). 最后得出结论, 经过若干次重整化, 新的重整化周期都等于 2.

8.3 周期点的链

得到树结构的关键是验证不动 (或周期) 点间没有圈 (cycle):

1) Pixton 为研究平面同宿轨道引入了一个类似的概念. —— 原注

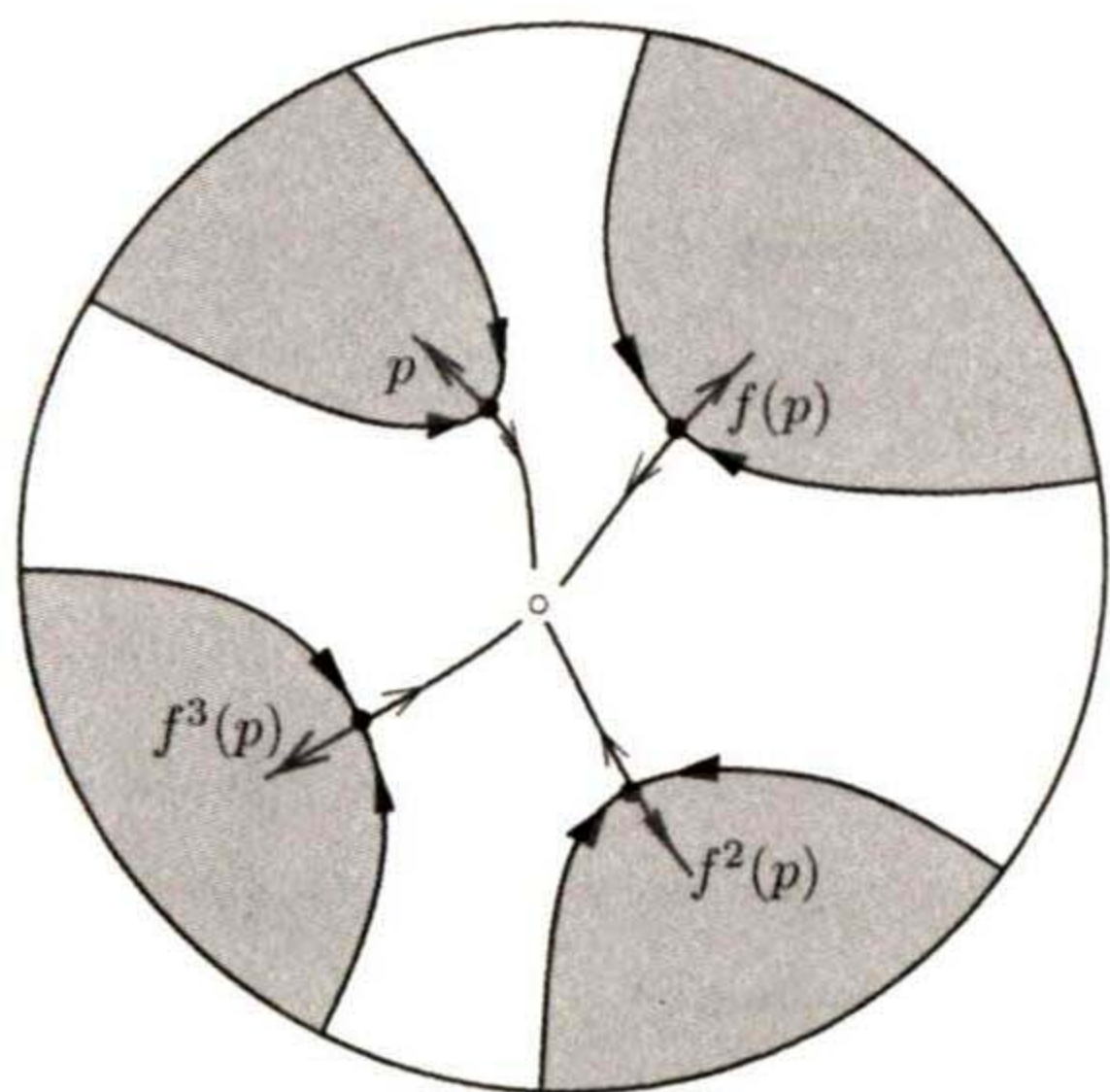


图 18 一个稳定化的周期 4 的周期轨道和它的 4 个以稳定流形为边界的装饰区域. 周期轨道由中间的不动点稳定化

性质 不存在鞍点不动点序列 $\{p_1, \dots, p_n\}$, 使得不稳定流形 $W^u(p_i)$ 在 p_{i+1} 上聚积, 而 $W^u(p_n)$ 在 p_1 上聚积.

这个性质推广了第一节提到的 Smale 定理: 一个圈将迫使一个情形接近图 5 所画出的, 它将给出正的熵.

在链中, 稳定化点 (*stabilized points*) 扮演了一个特殊的角色: 它们或者是不动的, 并且其不稳定分支由 f 交换的鞍点, 或者是非不动的, 但是其不稳定流形固定于一个不动点. 稳定化点的稳定流形界定出域, 称为装饰区域 (*decorated regions*) (图 18). 这些区域是成对不相交的: 否则, 利用装饰轨道的每次迭代具有一个聚积在一个稳定中的 (*stabilizing*) 不动点的不稳定分支, 这

将意味着一个不稳定流形穿过另一迭代的稳定流形, 产生一个同宿相交, 因此与熵消失的事实矛盾.

此外, 装饰区域包含所有的周期更大的周期点: 否则, 它将又一次迫使一个同宿相交. 我们于是可以分解周期点的集合为:

- 稳定中的不动点,
- 稳定化的 (*stabilized*) 周期轨道,
- 装饰区域包含的周期轨道.

8.4 所有周期点都是不动点的情形

在这种设定中, 圆盘中的周期近似的性质意味着任意概率不变测度支撑在不动点集合上. 因此, 任意向前轨道的极限集包含一个不动点. 如果它不是一个单元素集 (*singleton*), 向前轨道还在不动点的不稳定分支上聚积, 以至它的极限集包含不动点的一个圈. 这将与前面说的没有圈的性质相矛盾.

8.5 Pixton 圆盘的构建

对每个不稳定分支 $\Gamma \subset W^u(p)$, 由一迭代 f^τ 固定, 我们对包含 Γ 的聚点集的 f^τ 建立一个 Pixton 圆盘 D_Γ , 类似于我们对原型例子所做的: 如果 w 是一个 Γ 聚集的鞍点, 我们考虑一个圆盘 D 以 Γ 的一段弧线和 w 的稳定流形中的一段弧线为界; 这个圆盘包含所有的更深层的并在链结构上与 w 相连的周期点, 见图 19. Pixton 圆盘 D_Γ 是作为 w 不同选择的这样圆盘的并得到的.

8.6 重整化域

要证明 Pixton 圆盘 D_Γ 事实上是一个重整化域, 需要证明 $\Gamma \cap D_\Gamma$ 的迭代 (图 19 中)

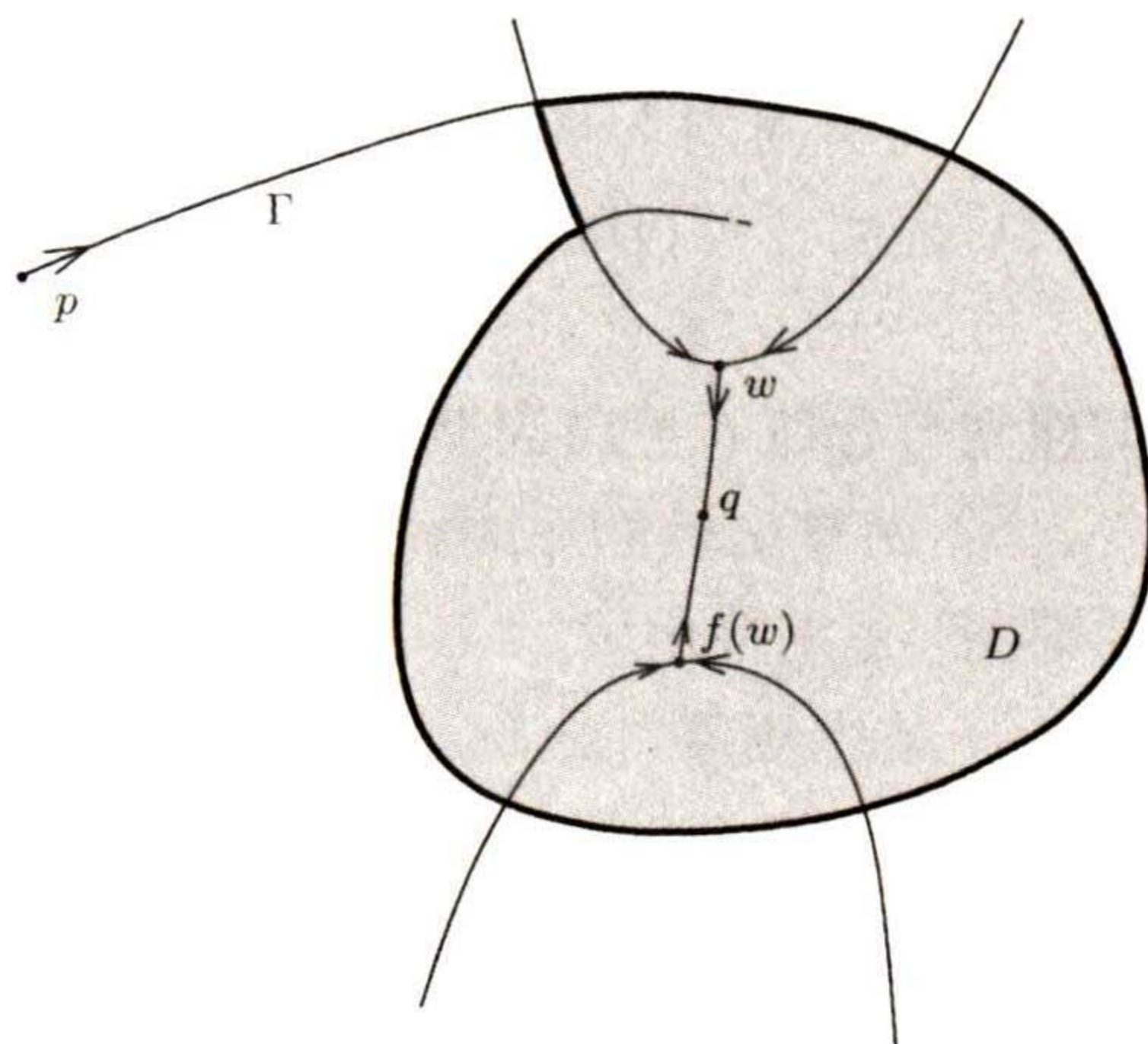


图 19 一个 Pixton 圆盘的构建: Γ 是固定的且 w 具有周期 2

仍然被包含在圆盘中；如果 Γ 的一块在向前迭代下从 D_Γ 逃逸，周期逼近性质的一个更强版本意味着存在位于 D_Γ 之外的周期点，它们是由 Γ 聚积的，由于 D_Γ 包含所有的属于 Γ 的聚点集的周期点，这产生一个矛盾。

8.7 最终的周期 2

前面的步骤建立起重整化 (定理 A). 很多的重整化将研究约化为广义计程表并的一个小邻域 W . 于是我们需要证明所有进一步重整化的周期都等于 2 (定理 B).

我们首先观察对于 W 中包含的鞍点轨道，很大比例的迭代具有对 C^1 拓扑连续变化的稳定流形. 特别是，对很大比例的点，稳定流形是“平行的”. 这与图 4 中的例子相一致，其重整化周期在每一步都是 2. 但是一个大于 2 的重整化周期将提供多余两条的稳定曲线，固定于迭代结束处，并且彼此将弯曲分开 (见图 18, 其中周期为 4). 这与这些曲线是 C^1 闭之事实矛盾.

9. 更高维中的动力学

对一般曲面微分同胚和在高维流形的情形，没有对零熵系统动力学这样细致的描述. 但是人们发展了扰动方法，它允许我们描述一个系统的 C^1 稠密的开集. 特别地，它们意味着下面的二分法：

定理 ([PS, C]) Morse-Smale 微分同胚的集合和具有横截同宿的微分同胚的集合之并，是微分同胚空间的一个 C^1 稠密的开集.

由于具有横截同宿的微分同胚具有正的熵，这个结果在一个稠密开集之内刻画了零熵系统. 但是位于零熵系统集合的边界上的动力学是没被理解的. 而在更高维的拓扑，几乎一无所知.

致谢 (略)

参考文献

- [BC] Michael Benedicks and Lennart Carleson, The dynamics of the Hénon map, *Ann. of Math.* (2) 133 (1991), no. 1, 73–169, DOI 10.2307/2944326. MR1087346
- [CLM] A. De Carvalho, M. Lyubich, and M. Martens, Renormalization in the Hénon family. I. Universality but nonrigidity, *J. Stat. Phys.* 121 (2005), no. 5–6, 611–669, DOI 10.1007/s10955-005-8668-4. MR2192529
- [C] Sylvain Crovisier, Birth of homoclinic intersections: a model for the central dynamics of partially hyperbolic systems (English, with English and French summaries), *Ann. of Math.* (2) 172 (2010), no. 3, 1641–1677, DOI 10.4007/annals.2010.172.1641. MR2726096
- [CP] Sylvain Crovisier and Enrique Pujals, Strongly dissipative surface diffeomorphisms, *Comment. Math. Helv.* 93 (2018), no. 2, 377–400, DOI 10.4171/CMH/438. MR3811756
- [CPT] S. Crovisier, E. Pujals, C. Tresser, Mildly dissipative diffeomorphisms of the disc with zero entropy. *ArXiv:2005.14278*.
- [FMP] Edson de Faria, Welington de Melo, and Alberto Pinto, Global hyperbolicity of renormalization for C^r , unimodal mappings, *Ann. of Math.* (2) 164 (2006), no. 3, 731–824, DOI 10.4007/annals.2006.164.731. MR2259245
- [F] Mitchell J. Feigenbaum, Quantitative universality for a class of nonlinear transformations, *J. Statist. Phys.* 19 (1978), no. 1, 25–52, DOI 10.1007/BF01020332. MR501179

(下转 305 页)

- [15] W. Ebeling, *Lattices and Codes: A Course Partially Based on Lectures by Friedrich Hirzebruch*, third edition, *Advanced Lectures in Mathematics*. Springer Spektrum, Wiesbaden, 2013. doi:10.1007/978-3-658-00360-9
- [16] T. C. Hales, A proof of the Kepler conjecture, *Ann. of Math.* (2) 162 (2005), no. 3, 1065–1185. doi:10.4007/annals.2005.162.1065
- [17] T. Hales, M. Adams, G. Bauer, T. D. Dang, J. Harrison, L. T. Hoang, C. Kaliszyk, V. Magron, S. McLaughlin, T. T. Nguyen, Q. T. Nguyen, T. Nipkow, S. Obua, J. Pleso, J. Rute, A. Solovyev, T. H. A. Ta, N. T. Tran, T. D. Trieu, J. Urban, K. Vu, and R. Zumkeller, A formal proof of the Kepler conjecture, *Forum Math. Pi* 5 (2017), e2, 29 pp. arXiv:1501.02155 doi:10.1017/fmp.2017.1
- [18] T. Hartman, D. Mazáč, and L. Rastelli, Sphere packing and quantum gravity, *J. High Energy Phys.* 2019 (2019), no. 12, 048, 66 pp. arXiv:1905.01319 doi:10.1007/jhep12(2019)048
- [19] E. Klarreich, Sphere packing solved in higher dimensions, *Quanta Magazine*, March 30, 2016. <https://www.quantamagazine.org/sphere-packing-solved-in-higher-dimensions-20160330/>
- [20] D. de Laat and F. Vallentin, A breakthrough in sphere packing: the search for magic functions, *Nieuw Arch. Wiskd.* (5) 17 (2016), no. 3, 184–192. arXiv:1607.02111
- [21] D. Lowry-Duda, Visualizing modular forms, in *Arithmetic Geometry, Number Theory, and Computation* (J. S. Balakrishnan, N. Elkies, B. Hassett, B. Poonen, A. V. Sutherland, and J. Voight, eds.), *Simons Symposia*, Springer, 2021. arXiv:2002.05234 doi:10.1007/978-3-030-80914-0_19
- [22] D. Madore, Sections du diagramme de Voronoï du réseau E_8 , David Madore's WebLog, April 9, 2017. <http://www.madore.org/~david/weblog/d.2017-04-09.2433.html>
- [23] D. Radchenko and M. Viazovska, Fourier interpolation on the real line, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 129 (2019), 51–81. arXiv:1701.00265 doi:10.1007/s10240-018-0101-z
- [24] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, *Graduate Texts in Mathematics* 7, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1973. doi:10.1007/978-1-4684-9884-4
- [25] T. M. Thompson, *From Error-correcting Codes through Sphere Packings to Simple Groups*, *Carus Mathematical Monographs* 21, Mathematical Association of America, Washington, DC, 1983.
- [26] A. Thue, Om nogle geometrisk-taltheoretiske Theoremer, *Forhandlingerne ved de Skandinaviske Naturforskeres* 14 (1892), 352–353.
- [27] M. S. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 8, *Ann. of Math.* (2) 185 (2017), no. 3, 991–1015. arXiv:1603.04246 doi:10.4007/annals.2017.185.3.7
- [28] D. Zagier, Elliptic modular forms and their applications, in *The 1–2–3 of Modular Forms* (K. Ranestad, ed.), pp. 1–103, *Universitext*, Springer, Berlin, 2008. doi:10.1007/978-3-540-74119-0_1

(冯克勤 译 陆柱家 校)

(上接 321 页)

- [GT] Jean-Marc Gambaudo and Charles Tresser, How horseshoes are created, *Instabilities and nonequilibrium structures, III* (Valparaíso, 1989), *Math. Appl.*, vol. 64, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1991, pp. 13–25, DOI 10.1007/978-94-011-3442-2_2. MR1177837
- [GST] J.-M. Gambaudo, S. van Strien, and C. Tresser, Hénonlike maps with strange attractors: there exist C^∞ Kupka-Smale diffeomorphisms on S^2 with neither sinks nor sources, *Nonlinearity* 2 (1989), no. 2, 287–304. MR994094

(下转 333 页)

- [GS06] Gregory J. Galloway and Richard Schoen, A generalization of Hawking's black hole topology theorem to higher dimensions, *Comm. Math. Phys.* 266 (2006), no. 2, 571–576, DOI 10.1007/s00220-006-0019-z. MR2238889
- [GKMB98] A. M. Ghez, B. L. Klein, M. Morris, and E. E. Becklin, High Proper-Motion Stars in the Vicinity of Sagittarius A*: Evidence for a Supermassive Black Hole at the Center of Our Galaxy, *ApJ* 509 (December 1998), no. 2, 678–686, available at astro-ph/9807210.
- [GHHP83] G. W. Gibbons, S. W. Hawking, Gary T. Horowitz, and Malcolm J. Perry, Positive mass theorems for black holes, *Comm. Math. Phys.* 88 (1983), no. 3, 295–308. MR701918
- [Haw72] S. W. Hawking, Black holes in general relativity, *Comm. Math. Phys.* 25 (1972), 152–166. MR293962
- [Haw73] S. W. Hawking, The event horizon, *Les Houches Summer School of Theoretical Physics: Black Holes*, 1973.
- [HL20a] Lan-Hsuan Huang and Dan A. Lee, Bartnik mass minimizing initial data sets and improvability of the dominant energy scalar, arXiv:2007.00593 [math.DG] (2020).
- [HL20b] Lan-Hsuan Huang and Dan A. Lee, Equality in the spacetime positive mass theorem, *Comm. Math. Phys.* 376 (2020), no. 3, 2379–2407, DOI 10.1007/s00220-019-03619-w. MR4104553
- [Lee19] Dan A. Lee, *Geometric relativity*, Graduate Studies in Mathematics, vol. 201, American Mathematical Society, Providence, RI, 2019. MR3970261
- [LLU21] Dan A. Lee, Martin Lesourd, and Ryan Unger, Density and positive mass theorems for initial data sets with boundary, arXiv:2112.12017 [math.DG] (2021).
- [Pen65] Roger Penrose, Gravitational collapse and space-time singularities, *Phys. Rev. Lett.* 14 (1965), 57–59, DOI 10.1103/PhysRevLett.14.57. MR172678
- [SY79] Richard Schoen and Shing Tung Yau, On the proof of the positive mass conjecture in general relativity, *Comm. Math. Phys.* 65 (1979), no. 1, 45–76. MR526976
- [SY81] Richard Schoen and Shing Tung Yau, Proof of the positive mass theorem. II, *Comm. Math. Phys.* 79 (1981), no. 2, 231–260. MR612249
- [Wit81] Edward Witten, A new proof of the positive energy theorem, *Comm. Math. Phys.* 80 (1981), no. 3, 381–402. MR626707

图片来源

开场图片承蒙美国宇航局 (NASA) Goddard 太空飞行中心提供; 背景, 欧空局 /Gaia/DPAC.
 图 1 承蒙美国宇航局, ESA, 和 D. Coe, J. Anderson, R. van der Marel (STScI) 提供.
 图 3 承蒙 NASA/JPL-Caltech/IPAC/Event Horizon Telescope Collaboration 提供.
 图 5–8 和图 10 承蒙黄篮萱提供.
 图 9 承蒙 Nick Schmitt 提供.

(龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上接 305 页)

- [K] A. Katok, Lyapunov exponents, entropy and periodic orbits for diffeomorphisms, *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 51 (1980), 137–173. MR573822
- [L] Mikhail Lyubich, Feigenbaum-Coullet-Tresser universality and Milnor's hairiness conjecture, *Ann. of Math. (2)* 149 (1999), no. 2, 319–420, DOI 10.2307/120968. MR1689333
- [MS] Wellington de Melo and Sebastian van Strien, *Onedimensional dynamics*, *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)]*, vol. 25, Springer-Verlag, Berlin, 1993, DOI 10.1007/978-3-642-78043-1. MR1239171

(下转 382 页)

表彰其对 Langlands (朗兰兹) 纲领做出了多方面的变革性贡献,特别是与 Peter Scholze 在 Shimura (志村) 簇的 Hodge-Tate (霍奇 – 泰特) 周期映射及其应用方面的工作.

- Ronen Eldan, 德国 Weizmann 科学研究所和微软研究院

表彰其创立随机定位方法, 在高维几何和概率的几个未决问题上取得了重大进展, 包括 Jean Bourgain (布尔盖恩) 的切片问题和 KLS¹⁾ 猜想.

- James Maynard²⁾, 英国牛津大学和美国普林斯顿高等研究院

表彰其对解析数论, 特别是素数分布的诸多贡献.

2023 年 Maryam Mirzakhani 新前沿奖

- Maggie Miller, 美国斯坦福大学和克雷数学研究所 (美国普林斯顿大学博士, 2020)

表彰其关于纤维带形纽结和 4 维流形曲面的工作.

- jinyoung Park, 美国斯坦福大学 (美国罗格斯大学博士, 2020)

表彰其对阈值和选择器过程几个主要猜想解决的贡献.

- Vera Traub, 德国波恩大学 (波恩大学博士, 2020)

表彰其在经典组合最优化问题中逼近结果的进展, 包括流动推销员问题和网络设计.

视频和照片可以在这里下载:

地址: files.rubenstein.com

用户: BPMedia23

密码: press

关于科学突破奖

被誉为“科学界奥斯卡”的科学突破奖, 已连续第 11 年颁发给世界顶尖科学家. 每个奖项的奖金为 300 万美元, 颁发给生命科学、基础物理学和数学领域. 此外, 每年向早期职业研究人员颁发最多 3 个物理新视野奖、最多 3 个数学新视野奖和最多 3 个 Maryam Mirzakhani 新前沿奖. 获奖者参加一个盛大的颁奖典礼, 旨在庆祝他们的成就, 并激励下一代科学家. 作为典礼日程的一部分, 他们还会进行演讲和讨论.

“科学突破奖”由 Sergey Brin, Priscilla Chan 和 Mark Zuckerberg, Julia 和 Yuri Milner, 以及 Anne Wojcick 创立, 并由他们建立的基金会赞助. 由各个领域的突破奖得主组成的评选委员会选出获奖者. 有关突破奖的信息可以在 breakthroughprize.org 上找到.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 333 页)

[MT] John Milnor and Charles Tresser, On entropy and monotonicity for real cubic maps, Comm. Math. Phys. 209 (2000), no. 1, 123–178, DOI 10.1007/s002200050018. With an appendix by Adrien Douady and Pierrette Sentenac. MR1736945

[N] Sheldon E. Newhouse, Nondensity of axiom A(a) on S^2 , Global Analysis (Proc. Sympos. Pure Math., Vol. XIV, Berkeley, Calif., 1968), Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1970, pp. 191–202. MR0277005

(下转 384 页)

1) KLS 是 Kannan, Lovász 和 Simonovits 3 人首字母. —— 译注

2) 今年 Fields 奖获得者. —— 译注

的解这一事实来推导出被积函数满足 (3). 因此, $e^{(a \pm ib)t}$ 都为 (3) 的解, 并且通过运用 Euler 公式, 我们推导出被积函数也是 (3) 的解.

3. 讨论

我们提出的这个方法的优点在于给出了和微分方程的一个联系. 同时也给出了可以应用到两个被积函数上的公式 (4). 这一方法可以在微积分课程中加以推广以促进对微分方程的学习; 或许更为实用的是, 它可以被用在微积分课程中巩固微积分的学习, 并重点讲清楚初等函数所满足的那些微分方程.

在微分方程课堂上, 可以提到的这一方法也可以用于得到其它某些积分, 这些积分可能还没有出现在微积分的课程中. 例如:

$$\int t^n e^{at} \cos(bt) dt, \quad \int t^n e^{at} \sin(bt) dt. \tag{5}$$

我们只需注意在 (5) 中的两个被积函数是下面这个包含微分算子 D 的方程的解:

$$[D^2 - 2aD + (a^2 + b^2)]^{n+1} y = 0.$$

故, 用二项式定理, 我们甚至可得到对于等式 (5) 中的两个积分都成立的闭表达式.

在一些具体情形, 得到显式公式并不是很困难的事情. 例如, 对于 $n = 1$, 即 $y = te^{at} \cos(bt)$ 或 $y = te^{at} \sin(bt)$ 时, 我们有

$$\int y = \frac{1}{(a^2 + b^2)^2} [-D^3 + 4aD^2 - (4a^2 + 2(a^2 + b^2))D + 4a(a^2 + b^2)]y + C.$$

同样, 观察到 $t^n e^t$ 是 $(D - 1)^{n+1} y = 0$ 的解, 利用二项式定理它即为 $\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} D^k (-1)^{n+1-k} y = 0$, 因而我们得到

$$\int t^n e^t dt = \left[\sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{n-k} \binom{n+1}{k} D^{k-1} \right] t^n e^t + C.$$

(皮新兰 译 陆柱家 校)

(上接 382 页)

[PS] Enrique R. Pujals and Martín Sambarino, Homoclinic tangencies and hyperbolicity for surface diffeomorphisms, *Ann. of Math.* (2) 151 (2000), no. 3, 961–1023, DOI 10.2307/121127. MR1779562

[Sha] O. M. Šarkovs’kii, Co-existence of cycles of a continuous mapping of the line into itself (Russian, with English summary), *Ukrain. Mat.* 16 (1964), 61–71. MR0159905

[Shu] Michael Shub, What is ... a horseshoe?, *Notices Amer. Math. Soc.* 52 (2005), no. 5, 516–517. MR2140094

[Su] Dennis Sullivan, Bounds, quadratic differentials, and renormalization conjectures, *American Mathematical Society centennial publications*, Vol. II (Providence, RI, 1988), Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1992, pp. 417–466. MR1184622

[TC] Charles Tresser and Pierre Coullet, Itérations d’endomorphismes et groupe de renormalisation (French, with English summary), *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B* 287 (1978), no. 7, A577–A580. MR512110

[Y] Lai Sang Young, A closing lemma on the interval, *Invent. Math.* 54 (1979), no. 2, 179–187, DOI 10.1007/BF01408935. MR550182

图片来源 所有图片承蒙 Enrique Pujals 和 Sylvain Crovisier 提供.

(龚雪飞 译 黄卫国 校)